DẠNG TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. **(Sở Quảng Nam 2025)** Xét hàm số $f(x)=\dfrac{x^2+2}{x}$ trên khoảng $(0;+\infty)$.

a) $f(x)=x+\dfrac{2}{x}$.

b) $\int f(x)\mathrm{d}x=\dfrac{x^2}{2}+2\ln x+C$.

c) Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên khoảng $(0;+\infty)$ thỏa mãn $F(1)=\dfrac{3}{2}$. Khi đó $F(4)=9+4\ln 2$.

d) Nếu $\int\limits_1^4 kf(x)\mathrm{d}x=5$ thì $k\in(1;2)$.

Lời giải

a) đúng. $f(x)=\dfrac{x^2+2}{x}\Leftrightarrow f(x)=x+\dfrac{2}{x}$.

b) Đúng. Với $x\in(0;+\infty)$, ta có: $\int f(x)\mathrm{d}x=\int\left(x+\dfrac{2}{x}\right)\mathrm{d}x=\dfrac{x^2}{2}+2\ln x+C$.

c) đúng. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên khoảng $(0;+\infty)$ thì $F(x)=\dfrac{x^2}{2}+2\ln x+C$.

Vì $F(1)=\dfrac{3}{2}$ nên $\dfrac{1^2}{2}+2\ln 1+C=\dfrac{3}{2}\Rightarrow C=1$. Suy ra $F(4)=\dfrac{4^2}{2}+2\ln 4+1=9+4\ln 2$.

d) Sai. $\int\limits_1^4 kf(x)\mathrm{d}x=k\int\limits_1^4 f(x)\mathrm{d}x=k\left[F(4)-F(1)\right]=k\left(9+4\ln 2-\dfrac{3}{2}\right)=k\left(\dfrac{15}{2}+4\ln 2\right)$.

Suy ra: $\int\limits_1^4 kf(x)\mathrm{d}x=5\Leftrightarrow k\left(\dfrac{15}{2}+4\ln 2\right)=5\Leftrightarrow k=\dfrac{5}{\dfrac{15}{2}+4\ln 2}\approx 0,487$.

Câu 2. **(Sở Cà Mau 2025)** Cho hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{2x^3-2x-1}{x^2}$, với mọi $x\neq 0$.

a) $F'(x)=\dfrac{2x^3-2x-1}{x^2}$.

b) $\int f(x)dx=x^2-2\ln|x|-\dfrac{1}{x}+C$ với C là hằng số.

c) Nếu $F(1)=-1$ thì $F(3)=\dfrac{19}{3}-2\ln 3$.

d) Biết rằng $\int\limits_1^2 f(x)dx=\dfrac{a}{b}-\ln c$ với $a,b,c\in\mathbb{N}^*,\dfrac{a}{b}$ là phân số tối giả. Khi đó $a+b-c=3$

Lời giải

a) Đúng. Theo định nghĩa của nguyên hàm, ta có $F'(x)=f(x)=\dfrac{2x^3-2x-1}{x^2}$.

b) Sai. $\int f(x)dx=\int\dfrac{2x^3-2x-1}{x^2}dx=\int\left(2x-\dfrac{2}{x}-\dfrac{1}{x^2}\right)dx=x^2-2\ln|x|+\dfrac{1}{x}+C$

c) Đúng. Ta có $F(x)=\int f(x)dx=x^2-2\ln|x|+\dfrac{1}{x}+C$

$F(1)=-1\Rightarrow 1-2\ln 1+1+C=-1\Rightarrow C=-3$

$\Rightarrow F(x)=x^2-2\ln|x|+\dfrac{1}{x}-3$

$\Rightarrow F(3)=9-2\ln 3+\dfrac{1}{3}-3=\dfrac{19}{3}-2\ln 3$

d) Đúng. $\int_1^2 f(x)dx=\left(x^2-2\ln|x|+\dfrac{1}{x}\right)\Big|_1^2=\left(4-2\ln 2+\dfrac{1}{2}\right)-(1-2\ln 1+1)=\dfrac{5}{2}-\ln 4$

$\Rightarrow a=5,b=2,c=4\Rightarrow a+b-c=3$.

Câu 3. **(Sở Hải Phòng 2025)** Cho hàm số $f(x)=2x^2-3$ và $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$

a) Ta có $\int_{-1}^{2} f(x)dx=F(2)-F(-1)$.

b) Nếu $F(0)=1$ thì $F(2)=12$.

c) Nếu $\int_0^2 af(x)dx=32$ thì $a=6$.

d) Cho $g(x)=(ax^2+bx+c).e^{3x}$ là một nguyên hàm của hàm số $e^{3x}.f(x)$, nếu $\int_0^2 e^{3x}f(x)dx=a+\dfrac{b.e^6}{27}$. Khi đó: $27a-b=-2$.

Lời giải

a) Đúng theo định nghĩa

b) Sai

$\int_0^2 f(x)dx=\left(-\dfrac{x^3}{3}+4x\right)\Big|_{-1}^{2}=\dfrac{16}{3}$

$$\int_0^2 f(x)dx = F(2) - F(0)$$

$$\Rightarrow F(2) = \int_0^2 f(x)dx + F(0) = \frac{16}{3} + 1 = \frac{19}{3}$$

c) Đúng

$$\int_0^2 af(x)dx = 32 \Leftrightarrow a.\int_0^2 f(x)dx = 32$$

$$\Leftrightarrow a.\frac{16}{3} = 32 \Leftrightarrow a = 6$$

d) Đúng

Đặt $g(x) = (ax^2 + bx + c).e^{3x}$ là một nguyên hàm của hàm số $e^{3x}.f(x)$

Khi đó: $g'(x) = e^{3x}.f(x) \Rightarrow 3.e^{3x}(ax^2 + bx + c) + e^{3x}.(2ax + b) = e^{3x}.f(x)$

$$\Rightarrow 3(ax^2 + bx + c) + 2ax + b = f(x)$$

$$\Rightarrow 3ax^2 + (3b + 2a)x + 3c + b = 2x^2 - 3$$

Đồng nhất hai vế, ta được: $\begin{cases} 3a = 2 \\ 2a + 3b = 0 \\ b + 3c = -3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{2}{3} \\ b = -\frac{4}{9} \\ c = -\frac{23}{27} \end{cases}$

Vậy: $\int_0^2 e^{3x} f(x)dx = e^{3x}\left(\frac{2}{3}x^2 - \frac{4}{9}x - \frac{23}{27}\right)\Big|_0^2 = e^6.\frac{25}{27} + \frac{23}{27}$

Kết luận: $a = \frac{23}{27}; b = 25$ và $27a - b = -2$.

Câu 4. **(Đề Tham Khảo 2025)** Một người điều khiển ô tô đang ở đường dẫn muốn nhập làn vào đường cao tốc. Khi xe ô tô cách điểm nhập làn 200m, tốc độ của ô tô là $36km/h$. Hai giây sau đó, ô tô bắt đầu tăng tốc với tốc độ $v(t) = at + b, (a, b \in R, a > 0)$ trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc. Biết rằng ô tô nhập làn cao tốc sau 12 giây và duy trì sự tăng tốc đó trong 24 giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc.

a) Quãng đường ô tô đi được từ khi bắt đầu tăng tốc đến khi nhập làn là 180m

b) Giá trị của $b = 10$ ..

c) Quãng đường $S(t)$ (đơn vị: mét) mà ô tô đi được trong thời gian t giây ($0 \le t \le 24$) kể từ khi tăng tốc được tính theo công thức $S(t) = \int_0^{24} v(t)dt$.

d) Sau 24 giây kể từ khi tăng tốc, tốc độ của ô tô không vượt quá tốc độ tối đa cho phép là $100km/h$.

Lời giải

a) Đúng. Khi xe ô tô cách điểm nhập làn 200m, tốc độ của ô tô là $36\text{km}/\text{h} = 10\text{m}/\text{s}$

Hai giây sau ô tô bắt đầu tăng tốc. Vậy quãng đường ô tô đi được sau 2 giây là: $S = v.t = 10.2 = 20(\text{m})$

Vậy: Khi xe bắt đầu tăng tốc thì xe cách điểm nhập làn là: $200 - 20 = 180(\text{m})$

b) Đúng. Tại thời điểm ô tô bắt đầu tăng tốc thì $t = 0$ và $v = 10\text{m}/\text{s}$. Nên $10 = a.0 + b \Leftrightarrow b = 10$

c) Sai. Ô tô di chuyển trong thời gian 24 giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc. Do vậy, quãng đường mà ô tô di chuyển được trong khoảng thời gian t giây ($0 \le t \le 24$) là: $S(t) = \int_0^t v(t)dt$.

d) Sai. Quãng đường ô tô đi được từ khi bắt đầu tăng tốc đến khi nhập làn là: $S(t) = 180(\text{m})$ và đi trong khoảng thời gian 12 giây nên ta có:

$$S(12) = \int_0^{12} (at + b)dt = 180$$
$$\Leftrightarrow 72a + 12b = 180$$
$$\Leftrightarrow 72a + 120 = 180$$
$$\Leftrightarrow a = \frac{5}{6}$$
$$\Rightarrow v(t) = \frac{5}{6}t + 10$$

v(t) là hàm đồng biến nên $v(24) = \frac{5}{6}.24 + 10 = 30\text{m}/\text{s} = 108\text{km}/\text{h}$

Câu 5. **(Cụm trường Hải Dương 2025)** Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thoả mãn $\int_1^3 f(x)dx = 2$.

a) $\int_1^3 3f(x)dx = 6$.

b) Nếu $\int_2^3 f(x)dx = -1$ thì $\int_1^2 f(x)dx = 1$.

c) Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên đoạn $[1;3]$ thoả mãn $F(1) = 3$ thì $F(3) = 1$.

d) $\int_1^3 \frac{xf(x) + x^2 - 1}{x}dx = a + b\ln 3\ (a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R})$. Ta có $a + b = 5$.

Lời giải

a) đúng. $\int_1^3 3f(x)dx = 3.\int_1^3 (x)dx = 3.2 = 6$.

b) sai. Nếu $\int_2^3 f(x)dx = -1$ thì $\int_1^2 f(x)dx = \int_1^3 f(x)dx - \int_2^3 f(x)dx = 2 - (-1) = 3$.

c) sai. Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên đoạn $[1;3]$ thoả mãn $F(1)=3$ thì $2=\int_1^3 f(x)dx=F(3)-F(1)\Rightarrow F(3)=2+F(1)=2+3=5$.

d) đúng. $\int_1^3 \frac{xf(x)+x^2-1}{x}dx=\int_1^3\left[f(x)+x-\frac{1}{x}\right]dx=\int_1^3 f(x)dx+\int_1^3 xdx-\int_1^3\frac{1}{x}dx=2+\left.\frac{x^2}{2}\right|_1^3-\ln|x|\Big|_1^3$

$=2+\frac{9}{2}-\frac{1}{2}-\ln 3+\ln 1=6-\ln 3=a+b\ln 3$. Suy ra $a=6;b=-1\Rightarrow a+b=5$.

Câu 6. **(THPT Lê Thánh Tông - Nguyễn Khuyến HCM 2025)** Cho hàm số $f(x)=\frac{x}{2}+\cos x$.

a) Hàm số $f(x)$ có tập xác định là đoạn $[-1;1]$

b) $\int f(x)dx=x^2+\sin x$.

c) $\int_0^2 f(x)dx=1+\sin 2$.

d) Nếu hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ và thoả mãn $F(0)=1$ thì $F(1)=\frac{1}{4}$.

Lời giải

a) sai. Tập xác định của hàm số $f(x)=\frac{x}{2}+\cos x$ là: $D=\mathbb{R}$.

b) sai. $\int f(x)dx=\int\left(\frac{x}{2}+\cos x\right)dx=\frac{x^2}{4}+\sin x+C$.

c) Đúng. $\int_0^2 f(x)dx=\int_0^2\left(\frac{x}{2}+\cos x\right)dx=\left.\left(\frac{x^2}{4}+\sin x\right)\right|_0^2=1+\sin 2$.

d) sai. Nếu hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ và thoả mãn $F(0)=1$ thì $F(1)=\frac{1}{4}$.

$F(1)-F(0)=\int_0^1\left(\frac{x}{2}+\cos x\right)dx=\left.\left(\frac{x^2}{4}+\sin x\right)\right|_0^1=\frac{1}{4}+\sin 1$

$\Rightarrow F(1)=\frac{5}{4}+\sin 1$.

Câu 7. **(Sở Phú Thọ 2025)** Cho hàm số $f(x)=\frac{x^2+5x-7}{x}$

a) $\int f(x)\cdot \mathrm{d}x=\frac{x^2}{2}+5x-7\ln x+C$.

b) Hàm số $f(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $g(x)=\frac{x^2+7}{x^2}$

c) $\int_{-2}^{-1} f(x)\cdot \mathrm{d}x=\frac{m}{n}+m\ln n$, với $m,n\in\mathbb{N}^*$, $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản. Tổng $m+2025n=4057$.

d) Gọi $G(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x)$ thỏa mãn $G(1)=4$ và $G(3)+G(-9)=20$. Khi đó $G(-6)=a\ln 2+b\ln 3+c$, với a,b,c là các số hữu tỉ. Tổng $a+b+c=\frac{2}{3}$

Lời giải

a) sai vì $\int f(x)\cdot \mathrm{d}x=\int \frac{x^2+5x-7}{x}\cdot \mathrm{d}x=\int\left(x+5-\frac{7}{x}\right)\cdot \mathrm{d}x=\int f(x)\cdot \mathrm{d}x=\frac{x^2}{2}+5x-7\ln|x|+C$.

b) đúng vì $f'(x)=1+\frac{7}{x^2}=\frac{x^2+7}{x^2}=g(x)$.

c) đúng vì $\int_{-2}^{-1} f(x)\cdot \mathrm{d}x=\left(\frac{x^2}{2}+5x-7\ln|x|\right)\Big|_{-2}^{-1}=\left(\frac{1}{2}-5\right)-(2-10-7\ln 2)=\frac{7}{2}+7\ln 2$, khi đó

$\begin{cases} m=7 \\ n=2 \end{cases}$ nên $m+2025n=4057$.

d) sai vì khi $G(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x)$ thì

$$G(x)=\frac{x^2}{2}+5x-7\ln|x|+C=\begin{cases} \frac{x^2}{2}+5x-7\ln x+C_1, \forall x\in(0;+\infty) \\ \frac{x^2}{2}+5x-7\ln(-x)+C_2, \forall x\in(-\infty;0) \end{cases}$$

Ta có: $G(1)=4 \Leftrightarrow \frac{1}{2}+5+C_1=4 \Leftrightarrow C_1=-\frac{3}{2}$

$$G(3)+G(-9)=20 \Leftrightarrow \frac{3^2}{2}+5.3-7\ln 3-\frac{3}{2}+\frac{(-9)^2}{2}+5.(-9)-7\ln 9+C_2=20 \Leftrightarrow C_2=\frac{13}{2}+21\ln 3$$

Khi đó: $G(-6)=\frac{(-6)^2}{2}+5.(-6)-7\ln 6+\frac{13}{2}+21\ln 3=-7\ln 2+14\ln 3-\frac{11}{2}$.

Suy ra $\begin{cases} a=-7 \\ b=14 \\ c=\frac{-11}{2} \end{cases}$ nên $a+b+c=\frac{3}{2}$.

Câu 8. **(THPT Lê Thánh Tông - HCM 2025)** Một người điều khiển ô tô đang ở đường dẫn muốn nhập làn vào đường cao tốc. Khi ô tô cách điểm nhập làn $200\,\mathrm{m}$, tốc độ của ô tô là $36\,\mathrm{km/h}$. Hai giây sau đó, ô tô bắt đầu tăng tốc với tốc độ $v(t)=at+b$ $(a,b\in\mathbb{R},a>0)$, trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc. Biết rằng ô tô nhập làn cao tốc sau 12 giây tăng tốc và duy trì sự tăng tốc trong 24 giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc, sau $24\,\mathrm{s}$ đó ô tô duy trì tốc độ cao nhất trong 24 giây đầu trong thời gian còn lại trên cao tốc.

a) Quãng đường ô tô đi được từ khi bắt đầu tăng tốc đến khi nhập làn là $180\,\mathrm{m}$.

b) Vận tốc của ô tô tại thời điểm nhập làn là $72\,\mathrm{km/h}$.

c) Quãng đường mà ô tô đi được trong thời gian 30 giây kể từ khi ô tô cách điểm nhập làn $200\,\mathrm{m}$ là $620\,\mathrm{m}$.

d) Sau 24 giây kể từ khi tăng tốc, ô tô duy trì tốc độ cao nhất trong vòng $5\,\text{s}$ thì phát hiện chướng ngại vật cách đó $300\,\text{m}$, người điều khiển lập tức đạp phanh và ô tô chuyển động chậm dần đều với $a(t) = -3\left(\text{m/s}^2\right)$. Khi đó ô tô dừng lại cách chướng ngại vật $10\,\text{m}$.

Lời giải

a) đúng. Quãng đường ô tô đi được trong 2 giây với vận tốc $36\,\text{km/h} = 10\,\text{m/s}$ là $2.10 = 20\,\text{m}$

Quãng đường ô tô đi được từ khi bắt đầu tăng tốc là $200 - 20 = 180\,\text{m}$.

b) đúng. Ta có vận tốc của ô tô khi bắt đầu tăng tốc là $v(t) = at + b\left(a, b \in \mathbb{R}, a > 0\right)$.

Gọi $t = 0$ là thời điểm ô tô bắt đầu tăng tốc thì ta có $v(0) = 10\,\text{m/s} \Leftrightarrow b = 10$ (1)

Ô tô nhập làn sau 12 giây tăng tốc nên ta có quãng đường ô tô đi được từ khi tăng tốc đến khi nhập làn được tính là $S = \int_0^{12} v(t)\,\text{d}t = \int_0^{12} (at + 10)\,\text{d}t = \left(\frac{at^2}{2} + 10t\right)\Big|_0^{12} = 72a + 120$

Mà $S = 180$ nên ta có $a = \frac{5}{6}$.

Vậy $v(t) = \frac{5}{6}t + 10$

Vận tốc của ô tô tại thời điểm nhập làn là $v(12) = \frac{5}{6}.12 + 10 = 20\,\text{m/s} = 72\,\text{km/h}$.

c) đúng. Trước khi tăng tốc ô tô đi được $20\,\text{m}$ trong 2 giây đầu.

Sau khi nhập làn ô tô duy trì sự tăng tốc trong 24 giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc nên ta có quãng đường ô tô đi được trong 24 giây đó là $S_1 = \int_0^{24} \left(\frac{5}{6}t + 10\right)\text{d}t = 480\,\text{m}$.

Sau 24 giây từ khi tăng tốc ô tô duy trì vận tốc cao nhất là $v(24) = \frac{5}{6}.24 + 10 = 30\,\text{m/s}$ nên quãng đường đi được sau 4 giây tiếp theo là $30.4 = 120\,\text{m}$.

Vậy quãng đường ô tô đi được trong 30 giây kể từ khi ô tô cách điểm nhập làn $200\,\text{m}$ là $20 + 480 + 120 = 620\,\text{m}$.

d) Sai. Vận tốc cao nhất của ô tô trong 5 giây là $30\,\text{m/s}$ nên quãng đường đi được là $30.5 = 150\,\text{m}$

Vận tốc của ô tô chuyển động chậm dần đều do đạp phanh là $v(t) = \int a(t)\,\text{d}t = \int -3\,\text{d}t = -3t + C$

Gọi thời điểm ô tô bắt đầu đạp phanh là $t = 0$ thì ta có $v(0) = 30 \Rightarrow C = 30$.

Nên ta có $v(t) = -3t + 30$.

Khi ô tô dừng hẳn $v(t) = 0 \Leftrightarrow -3t + 30 = 0 \Leftrightarrow t = 10$.

Quãng đường ô tô đi được kể từ khi đạp phanh là $S = \int_0^{10} v(t)\,\text{d}t = \int_0^{10} (-3t + 30)\,\text{d}t = 150\,\text{m}$.

Vậy ô tô dừng cách chướng ngại vật là $300-150=150\,\text{m}$.

Câu 9. **(THPT Hùng Vương - Bình Thuận 2025)** Một ô tô bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều với tốc độ $v(t)=5t$ (m/s); trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ khi ô tô bắt đầu chuyển động. Đi được $6(s)$ người lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a=-5\,(\text{m/s}^2)$.

a) Tốc độ của ô tô tại thời điểm $10(s)$ tính từ lúc xuất phát là $10\,(\text{m/s})$.

b) Quãng đường ô tô chuyển động được trong $6(s)$ đầu tiên là $80\,\text{m}$.

c) Quãng đường S (đơn vị: mét) mà ô tô chuyển động được kể từ lúc bắt đầu đạp phanh đến khi dừng lại được tính theo công thức $S=\int_0^6(30-5t)dt$.

d) Quãng đường ô tô chuyển động được kể từ lúc bắt đầu chuyển động cho đến khi dừng lại là $170\,\text{m}$.

Lời giải

a) đúng

b) sai. Quãng đường ô tô chuyển động được trong $6(s)$ đầu tiên là $S=\int_0^6 5tdt=90(m)$

c) đúng. Vận tốc của chuyển động sau khi phanh là $v_2(t)=\int(-5)dx=-5t+C$

Do $v_2(0)=30\Rightarrow C=30\Rightarrow v_2(t)=-5t+30$

$v_2(t)=0\Leftrightarrow -5t+30=0\Leftrightarrow t=6$

Quãng đường S (đơn vị: mét) mà ô tô chuyển động được kể từ lúc bắt đầu đạp phanh đến khi dừng lại

khi xe dừng hẳn tức là $S=\int_0^6(30-5t)dt$

d) sai. Vận tốc của ô tô tại thời điểm bắt đầu đạp phanh là $v_1(6)=30(m/s)$

Vận tốc của chuyển động sau khi phanh là $v_2(t)=\int(-5)dx=-5t+C$

Do $v_2(0)=30\Rightarrow C=30\Rightarrow v_2(t)=-5t+30$

Khi xe dừng hẳn tức là $v_2(t)=0\Leftrightarrow -5t+30=0\Leftrightarrow t=6$

Quãng đường $S(m)$ đi được của ô tô kể từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi dừng lại là

$S(m)=\int_0^6 5tdt+\int_0^6(-5t+30)dt=180(m)$

Câu 10. **(THP1T Lê Thánh Tông - HCM 2025)** Trong một cuộc thử tên lửa, Triều Tiên đã cho phóng một quả tên lửa có gắn đầu đạn hạt nhân với vận tốc $v(t)=\frac{1}{90000000}t^3+\frac{1}{500}t+1$ (m/s) trong đó t đơn vị giây tính từ lúc tên lửa Triều Tiên bắt đầu phóng và dự định sẽ rơi xuống một vùng biển. Đi được 1 giờ thì bay ngang qua vùng biển thuộc chủ quyền của Nhật Bản ngay lập tức Rađa nhận được tín hiệu và gửi tín hiệu về căn cứ quân đội. Khi nhận được tín hiệu của rađa sau 30 phút quân đội Nhật Bản đã cho phóng một quả tên lửa tầm trung đã được xác định sẵn mục tiêu đi với gia tốc $a(t_1)=\frac{1}{4500}t_1+\frac{n}{100}$ (m/s^2), $n>0$ trong đó t_1 đơn vị giây tính từ lúc tên lửa tầm trung bắt đầu phóng.

a) Vận tốc của tên lửa tầm trung được biểu thị dưới hàm $v(t)=\frac{1}{90000000}t^3+\frac{1}{500}t+1$ (m/s), $n>0$.

b) Kể từ khi bị Rađa phát hiện đến lúc Nhật Bản phóng tên lửa thì quả tên lửa gắn đầu dạn hạt nhân đi được $1913,4$ km.

c) Sau 15 phút phóng lên thì tên lửa tầm trung hạ được mục tiêu biết quãng đường nó đi được bằng $\frac{1}{2}$ quãng đường tên lửa Triều Tiên đi được trong 15 phút đó khi đó giá trị của $n>100$.

d) Giả sử hàm số $h(t)=\frac{-5m}{648}t^2+\frac{500m}{9}t+a$, $(m>0, a\in\mathbb{R})$ (đơn vị: mét) thể hiện độ cao của quả tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân so với mực nước biển. Khi quả tên lửa của Triều Tiên đạt độ cao lớn nhất thì quãng đường nó đi được là $493,12$ km.

Lời giải

a) Sai. Ta có vận tốc của tên lửa tầm trung là

$$v(t)=\int\left(\frac{1}{4500}t_1+\frac{n}{100}\right)\mathrm{d}t_1=\frac{1}{9000}t_1^2+\frac{n}{100}t_1+C.$$

Vì khi $t_1=0$ thì $v(t_1)=0$ nên suy ra $C=0$.

Do đó $v(t)=\frac{1}{9000}t_1^2+\frac{n}{100}t_1$.

b) Đúng. Quãng đường quả tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân đi được kể từ khi bị Rađa phát hiện đến khi Nhật Bản phóng quả tên lửa là

$$s=\int_{60^2}^{90\times60}\left(\frac{10^{-7}}{9}t^3+\frac{10^{-2}}{5}t+1\right)\mathrm{d}t=\left(\frac{10^{-7}}{36}t^4+10^{-3}t^2+t\right)\Bigg|_{3600}^{5400}=1913400\ (\mathrm{m})=1913,4\ (\mathrm{km}).$$

c) Đúng. Quãng đường quả tên lửa chứa đầu đạn hạt nhân đi được trong khoảng thời gian 15 phút từ khi tên lửa tầm trung được phóng là

$$S_{hn}=\int_{90\times60}^{105\times60}\left(\frac{10^{-7}}{9}t^3+\frac{10^{-2}}{5}t+1\right)\mathrm{d}t=\left(\frac{10^{-7}}{36}t^4+10^{-3}t^2+t\right)\Bigg|_{5400}^{6300}=2025292,5\ (\mathrm{m}).$$

Suy ra quãng đường đi được của tên lửa tầm trung là

$$s=\frac{1}{2}S_{hn}=1012646,25$$

Do đó, ta có

$$s=\int_0^{15\times60}\left(\frac{10^{-3}}{9}t^2+n10^{-2}t\right)\mathrm{d}t$$

$$\Rightarrow 1012646,25=\left(\frac{10^{-3}}{27}t^3+\frac{n\cdot10^{-2}}{2}t^2\right)\Bigg|_0^{900}$$

$$\Leftrightarrow n=243,37.$$

d) Đúng. Ta có $h'(t)=\frac{-5m}{648}\cdot2t+\frac{500m}{9}$ $(m>0)$

$h'(t)=0 \Leftrightarrow \frac{-5m}{648}(2t-100\cdot 72)=0$

$\Leftrightarrow t=3600$.

Suy ra bảng biến thiên của $h(t)$

x	0		3600		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	
y		$\nearrow$		$\searrow$	

Từ bảng biến thiên suy ra hàm số $\max\limits_{(0;+\infty)} h(t)=h(3600)$

Vậy quãng đường quả tên lửa chứa đầu đạn hạt nhân đi được là

$$\bar{s}=\left(\frac{10^{-7}}{36}t^4+10^{-3}t^2+t\right)\Bigg|_{3600}=483120 \text{ (m)}=483{,}12 \text{ (km)}.$$

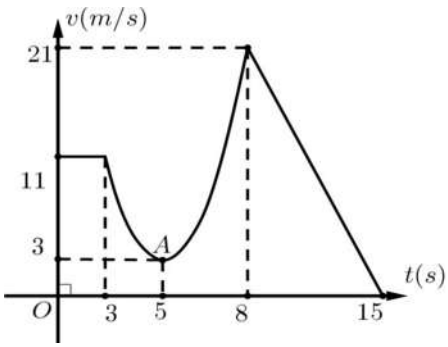
Câu 11. **(Sở Thanh Hóa 2025)** Cho một chất điểm chuyển động theo quy luật vận tốc $v(t)$ (đơn vị: m/s) có đồ thị như hình vẽ bên. Trong đó đồ thị có dạng các đoạn thẳng tương ứng theo thời gian t giây khi $0\le t\le 3$ và $8\le t\le 15$, biết $v(t)$ có dạng đường Parabol tương ứng thời gian t giây khi $3\le t\le 8$.

a) Vận tốc của chất điểm tại thời điểm $t=15$ là $v(15)=21(m/s)$.

b) Quãng đường mà chất điểm đi được trong khoảng thời gian 3 giây đầu ($0\le t\le 3$) là $S=\int_0^3 11\mathrm{d}t\ (m)$.

c) Quãng đường mà chất điểm đi được trong khoảng thời gian 7 giây cuối ($8\le t\le 15$) là $73{,}5\ m$.

d) Vận tốc trung bình v_{tb} của chất điểm trong thời gian t giây ($3\le t\le 8$) thỏa mãn $v_{tb}<7\ (m/s)$.



Lời giải

a) Sai:

Vận tốc của chất điểm tại thời điểm $t=15$ là $v(15)=0$.

b) Đúng: Quãng đường chất điểm đi được trong thời gian 3 giây đầu $(0\le t\le 3)$ là $S=\int_0^3 11\,\mathrm{d}t\ (m)$.

c) Đúng: Gọi hàm vận tốc thời gian 7 giây cuối $(8\le t\le 15)$ có dạng là: $(d): y=at+b$ đường thẳng (d) đi qua 2 điểm $(8;21)$ và $(15;0)$ $\Rightarrow$ Ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases}8a+b=21\\15a+b=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=-3\\b=45\end{cases}$$

$\Rightarrow (d): y=-3t+45$

Quãng đường chất điểm đi được trong thời gian t giây $(8\le t\le 15)$ là

$$S=\int_8^{15}(-3t+45)\,dt=73,5\,(m)$$

d) Sai: Gọi hàm vận tốc thời gian t giây $(3\le t\le 8)$ có dạng là $(P): y=at^2+bt+c$

(P) đi qua các điểm: $(3;11)$; $(5;3)$ $(8;21)$ $\Rightarrow$ Ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases}9a+3b+c=11\\25a+5b+c=3\\64a+8b+c=21\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=2\\b=-20\\c=53\end{cases}\Rightarrow (P): y=2t^2-20t+53.$$

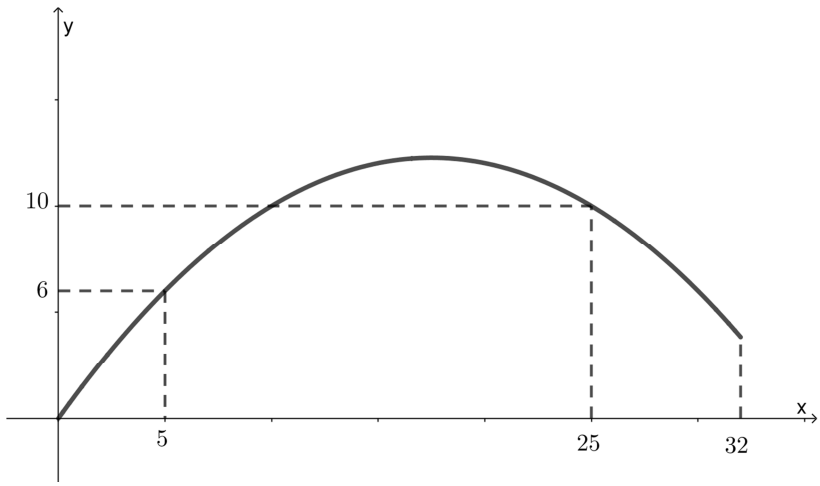
Quãng đường chất điểm đi được trong thời gian t giây $(3\le t\le 8)$ là

$$S=\int_3^8(2t^2-20t+53)\,\mathrm{d}t=\frac{115}{3}(m).$$

$\Rightarrow$ Vận tốc trung bình của chất điểm trong thời gian $(3\le t\le 8)$ là

$$\frac{115}{3}:(8-3)=\frac{23}{3}>7.$$

Câu 12. **(Sở Ninh Bình 2025)** Hai vận động viên A và B tham dự một cuộc thi chạy bộ trên một đường thẳng, xuất phát cùng một thời điểm, cùng vạch xuất phát và chạy cùng chiều với vận tốc lần lượt là v_A và v_B. Trong khoảng thời gian 32 giây chạy đầu tiên ta có $v_A=\frac{1}{450}t^3-\frac{47}{450}t^2+\frac{64}{65}t$ (m/s), $v_B=at^2+bt$ (m/s) (với $t\ge 0$ là thời gian tính bằng giây). Hàm số $y=at^2+bt$ có đồ thị là một phần của parabol như hình vẽ



a) Tốc độ chạy lớn nhất của vận động viên A trong khoảng 20 giây tính từ khi bắt đầu xuất phát là 6 (m/s).

b) Sau 30 giây tính từ khi bắt đầu xuất, hai vận động viên cách nhau một khoảng bằng 120 m.

c) $a = -\frac{1}{5}$

d) Quãng đường vận động viên B chạy được trong 30 (giây) tính từ khi bắt đầu xuất phát là 250 m (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải

a) Đúng. Ta có $v'_A = \frac{3}{450}t^2 - 2\cdot\frac{47}{450}t + \frac{64}{45}$.

$$v'_A = 0 \Leftrightarrow \frac{3}{450}t^2 - \frac{94}{450}t + \frac{64}{45} = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t = 10 \\ t = \frac{64}{3} \end{array}\right..$$

Bảng biến thiên của v_A

x	0		10		20
y'		$+$	0	$-$	
y	$+\infty$	$\nearrow$	6	$\searrow$	$+\infty$

Từ đây suy ra $\max\limits_{(0;20)} v_A = v_A(10) = 6$ (m/s).

b) Đúng. Vì đồ thị hàm số $y = at^2 + bt$ đi qua các điểm $A(5;6)$ và $B(25;10)$.

Ta có hệ phương trình $\begin{cases} 25a + 6b = 6 \\ 625a + 25b = 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{1}{25} \\ b = \frac{7}{5} \end{cases}$.

Suy ra hàm số vận tốc của vận động viên B là $v_B = -\frac{1}{25}t^2 + \frac{7}{5}t$.

Quãng đường vận động viên A đi được sau 30s là:

$$s_A = \int_0^{30}\left(\frac{3}{450}t^3 - \frac{47}{450}t^2 + \frac{64}{45}t\right)\mathrm{d}t = 150.$$

Quãng đường vận động viên B đi được sau 30s là

$$s_B = \int_0^{30}\left(-\frac{1}{25}t^2 + \frac{7}{5}t\right)\mathrm{d}t = 270.$$

Khoảng cách sau 30s của hai vận động viên là:

$$\Delta_S = s_A - s_B = |150 - 270| = 120.$$

c) Sai. $a = -\frac{1}{25}$.

d) Sai. Quãng đường vận động viên B đi được sau 30s là $s_B = \int_0^{30}\left(-\frac{1}{25}t^2 + \frac{7}{5}t\right)\mathrm{d}t = 270$.

Câu 13. **(THPT Lê Thánh Tông - Nguyễn Khuyến 2025)** Trong đường đua, một chiếc xe công thức I bắt đầu chuyển động và nó tăng tốc với gia tốc $a\left(\text{m/s}^2\right)$ không đổi, khi vận tốc đạt 80 m/s thì xe chuyển động đều trong thời gian 56 giây; sau đó nó giảm vận tốc với gia tốc $b\left(\text{m/s}^2\right)$ không đổi cho đến khi dừng lại (a và b là các số dương). Biết rằng tổng thời gian chuyển động của xe là 74 giây.

a) Thời điểm xe đạt vận tốc 80 m/s là $t_1 = \frac{80}{a}(s)$.

b) Quãng đường mà xe chuyển động với vận tốc không đổi bằng $4,5\text{ km}$.

c) $\frac{40}{a} + \frac{40}{b} = 9$.

d) Tổng quãng đường xe đi được trong 74 giây là $5,6\text{ km}$.

Lời giải

a) Đúng. Ta có xe chuyển động tăng tốc với vận tốc $v_1(t) = at$. Do đó, thời gian từ khi xe bắt đầu chuyển động đến khi xe đạt vận tốc 80 m/s là $t_1 = \frac{80}{a}(s)$.

b) Sai. Ta có xe chuyển động với vận tốc không đổi $v_2 = 80\text{m/s}$ trong thời gian $t_2 = 56$ giây, suy ra quãng đường xe đi được là $s_2 = v_2 \cdot t_2 = 80 \cdot 56 = 4480\text{ m} = 4,48\text{ km}$.

c) Đúng. Do xe giảm vận tốc với gia tốc $b\left(\text{m/s}^2\right)$ không đổi cho đến khi dừng lại, suy ra vận tốc là $v_3(t) = \int\left(-b(t)\right)\mathrm{d}t = -bt + C$ với t là thời gian tính từ khi xe bắt đầu giảm tốc độ;

$v_3(0)=80 \Rightarrow v_3(t)=80-bt$. Vậy, thời gian từ khi xe giảm tốc độ đến khi xe dừng lại là $t_3=\frac{80}{b}(s)$.

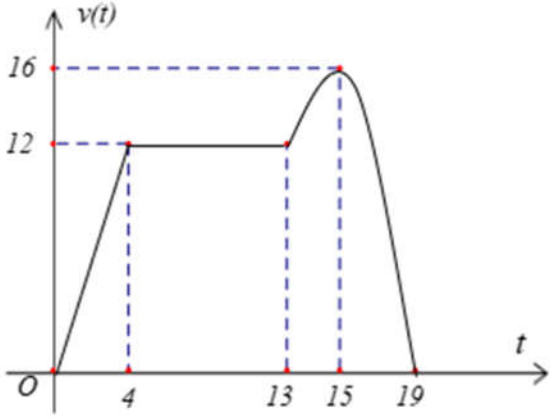
Tổng thời gian chuyển động của xe là $\frac{80}{a}+56+\frac{80}{b}=74 \Rightarrow \frac{80}{a}+\frac{80}{b}=18 \Rightarrow \frac{40}{a}+\frac{40}{b}=9$.

d) Sai. Ta có $s_1=\int_0^{t_1} atdt=\int_0^{\frac{80}{a}} atdt=\frac{1}{2}\cdot\frac{80^2}{a}(\text{m})$, $s_2=v\cdot t=80\cdot 56=4480\text{ m }=4,48\text{ km}$,

$s_3=\int_0^{t_3}(80-bt)dt=\int_0^{\frac{80}{b}}(80-bt)dt=\frac{1}{2}\cdot\frac{80^2}{b}(\text{m})$.

Tổng quãng đường xe đi được trong 74 giây là $s=\frac{1}{2}\cdot 80\left(\frac{80}{a}+\frac{80}{b}\right)+4480=5200\text{ m}=5,2\text{ km}$.

Câu 14. **(Sở Hà Nội 2025)** Một chất điểm chuyển động trong 19 giây với vận tốc $v(t)$ (đơn vị m/s) là hàm số phụ thuộc thời gian t (đơn vị: giây) có đồ thị như hình vẽ.



a) Tại thời điểm $t=19$ giây, vận tốc của chất điểm bằng 16 m/s.

b) Quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian từ 0 giây đến 4 giây bằng 24m.

c) Trong khoảng thời gian từ 13 giây đến 19 giây, đồ thị của $v(t)$ là một phần của đường parabol. Khi đó, $v(t)=-t^2+30t-209$ (m/s).

d) Quãng đường chất điểm đi được từ lúc xuất phát đến khi dừng lại bằng 204 m.

Lời giải

a) Sai

Tại thời điểm $t=19$ giây, vận tốc của chất điểm bằng 0 (m/s).

b) Đúng

Trong khoảng thời gian từ 0 giây đến 4 giây, đồ thị hàm số của vận tốc chất điểm là một đường thẳng đi qua hai điểm $O(0;0)$ và $(4;12)$ nên $v(t)=3t$.

Quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian từ 0 giây đến 4 giây bằng:

$s_1 = \int_0^4 3t\,dt = 24$ (m).

c) Đúng

Trong khoảng thời gian từ 13 giây đến 19 giây, đồ thị của $v(t)$ là một phần của đường parabol có dạng: $v(t) = at^2 + bt + c\,(a \neq 0)$, đi qua ba điểm $(13;12);(15;16);(19;0)$ nên ta có hệ phương trình: $\begin{cases} 13^2 a + 13b + c = 12 \\ 15^2 a + 15b + c = 16 \\ 19^2 a + 19b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 30 \\ c = -209 \end{cases}$.

Vậy $v(t) = -t^2 + 30t - 209$ (m/s).

d) Đúng

Quãng đường chất điểm đi được từ 4 giây đến 13 giây là $s_2 = 12.9 = 108$ (m).

Quãng đường chất điểm đi được từ 13 giây đến 19 giây là: $s_3 = \int_{13}^{19} \left(-t^2 + 30t - 209\right)dt = 72$ (m).

Quãng đường chất điểm đi được từ lúc xuất phát đến khi dừng lại: $s = s_1 + s_2 + s_3 = 204$ (m)

Câu 15. **(THPT Anh Sơn 3 - Nghệ An 2025)** Một người điều khiển xe Taxi xuất phát từ trạm thu phí muốn nhập làn vào đường cao tốc, chuyển động tăng tốc với tốc độ $v(t) = -\frac{1}{180}t^2 + \frac{116}{135}t$ (m/s) (trong đó, t là thời gian tính bằng giây kể từ khi Taxi chuyển động rời trạm thu phí). Từ trạm thu phí đó, một xe Cứu thương cũng xuất phát, chuyển động thẳng cùng hướng với xe Taxi nhưng chậm hơn 1 giây so với xe Taxi và có gia tốc bằng a $\left(m/s^2\right)$ (a là hằng số). Sau khi xe Cứu thương xuất phát được 17 giây thì đuổi kịp xe Taxi. Biết rằng, xe Taxi nhập làn cao tốc sau 20 giây và cả hai xe duy trì sự tăng tốc trong 28 giây kể từ khi Taxi rời trạm thu phí.

a) Quãng đường (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) xe Taxi đi được từ trạm thu phí đến khi nhập làn khoảng 187 m.

b) Xe Cứu thương chuyển động với gia tốc $a = \frac{300}{289}$ $\left(m/s^2\right)$.

c) Vận tốc (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) của xe Cứu thương tại thời điểm đuổi kịp xe Taxi khoảng 16(m/s).

d) Trong khoảng thời gian kể từ lúc hai xe gặp nhau cho đến giây thứ 28 (kể từ khi Taxi chuyển động rời trạm thu phí) vận tốc trung bình của xe Cứu thương lớn hơn vận tốc trung bình của xe Taxi.

Lời giải

Gọi t là thời gian tính từ lúc xe Taxi bắt đầu chuyển động ($t \geq 0$, đơn vị giây).

Vận tốc của xe Taxi: $v_T(t) = -\frac{1}{180}t^2 + \frac{116}{135}t$ (m/s).

Xe Cứu thương xuất phát sau 1 giây ($t = 1$) với gia tốc a và vận tốc ban đầu 0.

Gọi $t' = t - 1$ là thời gian chuyển động của xe Cứu thương ($t' \geq 0$).

Vận tốc xe Cứu thương: $v_A(t') = at'$.

Quãng đường xe Cứu thương: $S_A(t') = \frac{1}{2}a(t')^2$.

a) SAI.

Quãng đường xe Taxi đi được đến khi nhập làn ($t = 20$ s):

$$S_T(20) = \int_0^{20} v_T(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^{20}\left(-\frac{1}{180}t^2 + \frac{116}{135}t\right)\mathrm{d}t$$

$$= \left(-\frac{t^3}{540} + \frac{58}{135}t^2\right)\Bigg|_0^{20} = -\frac{20^3}{540} + \frac{58}{135}\cdot 20^2 = \frac{4240}{27} \approx 157m.$$

b) SAI

Xe Cứu thương xuất phát được 17 giây thì đuổi kịp Taxi. Tức là tại $t' = 17\text{s}$ (ứng với $t = 18\text{s}$ của Taxi).

Tại $t = 18$, quãng đường hai xe đi được bằng nhau.

$$S_T(18) = \int_0^{18} v_T(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^{18}\left(-\frac{1}{180}t^2 + \frac{116}{135}t\right)\mathrm{d}t = \left(-\frac{t^3}{540} + \frac{58}{135}t^2\right)\Bigg|_0^{18} = -\frac{18^3}{540} + \frac{58}{135}\cdot 18^2 = \frac{642}{5}m.$$

$$S_A(17) = \frac{1}{2}a.17^2 = \frac{289}{2}a.$$

$$S_T(18) = S_A(17) \Rightarrow \frac{642}{5} = \frac{289}{2}a \Rightarrow a = \frac{1284}{1445}\left(\text{m/s}^2\right).$$

c) SAI

Vận tốc xe Cứu thương khi đuổi kịp Taxi ($t' = 17\text{s}$):

$$v_A(17) = a\cdot t' = \frac{1284}{1445}\cdot 17 = \frac{1284}{5\times 17^2}\cdot 17 = \frac{1284}{85} \approx 15\ (\text{m/s}).$$

d) ĐÚNG

Vận tốc trung bình từ lúc gặp nhau ($t = 18$) đến $t = 28$:
Vận tốc trung bình của xe Taxi từ lúc $t = 18\text{s}$ đến $t = 28\text{s}$

$$v_T(TB) = \frac{\int_{18}^{28} v(t)\,\mathrm{d}t}{28-18} = \frac{\int_{18}^{28}\left[-\frac{1}{180}t^2 + \frac{116}{135}t\right]\mathrm{d}t}{28-18} = \frac{\frac{1510}{9}}{10} = \frac{151}{9} \approx 16,78\ (\text{m/s}).$$

Vận tốc trung bình của xe Cứu thương từ lúc $t = 17\text{s}$ đến $t = 27\text{s}$

$S_A(27)=\frac{1}{2}a.27^2=\frac{1}{2}\cdot\frac{1284}{1445}\cdot 729=\frac{467918}{1445}$ (m).

$S_A(17)=\frac{1}{2}.\frac{1284}{1445}.17^2=\frac{642}{5}$ m.

$$v_A(TB)=\frac{S_A(27)-S_A(17)}{27-17}=\frac{\frac{467918}{1445}-\frac{642}{5}}{10}=\frac{56476}{289.10}\approx 19,54\ (\text{m/s}).$$

Do đó $v_A(TB)>v_T(TB)$ hay trong khoảng thời gian kể từ lúc hai xe gặp nhau cho đến giây thứ 28 (kể từ khi Taxi chuyển động rời trạm thu phí) vận tốc trung bình của xe Cứu thương lớn hơn vận tốc trung bình của xe Taxi.

Câu 16. **(Sở Bình Phước 2025)** Trên đường quốc lộ, một ô tô đang di chuyển với vận tốc $12,5\ m/s$. Cùng lúc, một đoàn tàu chạy cùng hướng và song song với đường quốc lộ với vận tốc $\frac{50}{3}m/s$. Khi ô tô cách đuôi tàu 100 mét thì ô tô bắt đầu tăng tốc với vận tốc $v(t)=2,5t+b\ (m/s)$, với t là thời gian kể từ lúc ô tô bắt đầu tăng tốc. Khi ô tô đạt đến vận tốc tối đa cho phép $25\ m/s$ thì ô tô giữ nguyên vận tốc.

a) Giá trị của b bằng $12,5$.

b) Thời gian ô tô đạt vận tốc tối đa cho phép là 5 giây.

c) Sau 5 giây kể từ khi ô tô tăng tốc, ô tô đi được quãng đường nhỏ hơn quãng đường của tàu đi được.

d) Thời gian ô tô bắt kịp đuôi tàu kể từ lúc ô tô bắt đầu tăng tốc là $15,75$ giây.

Lời giải

a) Đúng

$v(t)=2,5t+b(m/s)$. Tại thời điểm $t=0$, vận tốc của ô tô là $v(0)=12,5(m/s)$ $\Rightarrow 12,5=2,5.0+b\Rightarrow b=12,5$.

b) Đúng

Khi ô tô đạt vận tốc tối đa ta có: $25=2,5t+12,5\Leftrightarrow t=5(s)$.

c) Sai

Quãng đường ô tô đi được sau 5 giây là: $s_{oto}=\int_0^5(2,5t+12,5)dt=\frac{375}{4}(m)=93,75(m)$.

Quãng đường tàu đi được sau 5 giây là: $s_{tau}=\frac{50}{3}.5=\frac{250}{3}(m)=83,33(m)$.

Vậy $s_{oto}>s_{tau}$

d) Đúng

Gọi t là thời gian kể từ khi ô tô bắt đầu tăng tốc đến khi bắt kịp tàu

Vì sau 5 giây thì ô tô đạt vận tốc tối đa và giữ nguyên tốc độ này nên:

Quãng đường ô tô đi được là: $s_{oto}=\int_0^5(2,5t+12,5)dt+25(t-5)\ (m)=25t-31,25$

Quãng đường tàu đi được là: $s_{tau}=\frac{50}{3}t$.

Ô tô bắt kịp tàu khi $s_{oto}=100+s_{tau}$ $\Leftrightarrow 25t-31,25=100+\frac{50}{3}t$ $\Leftrightarrow \frac{25}{3}t=131,25$

$\Leftrightarrow t=15,75(s)$

Câu 17. **(Sở Bình Thuận 2025)** Một khinh khí cầu bay với độ cao (so với mực nước biển) tại thời điểm $t(0\le t\le 29)$ là $h(t)$,

trong đó t tính bằng phút, $h(t)$ tính bằng mét. Tốc độ bay của khinh khí cầu được cho bởi hàm số $v(t)=at^2+bt(a,b\in\mathbb{R})$, với t tính bằng phút, $v(t)$ tính bằng mét/phút. Tại thời điểm xuất phát, khinh khi cầu ở độ cao 520 m và 5 phút sau khi xuất phát, khinh khí cầu đã ở độ cao 530 m. Khinh khí cầu sẽ trở lại độ cao khi xuất phát sau 15 phút.

a) $h(0)=520$ m.

b) Độ cao của khinh khí cầu tại thời điểm $t(0\le t\le 29)$ là $h(t)=\int_0^t v(t)\mathrm{d}t$.

c) Giai đoạn khinh khí cầu tăng độ cao kéo dài trong 10 phút kể từ thời điểm xuất phát.

d) Độ cao tối đa của khinh khí cầu là 540 m.

Lời giải.

a) Đúng. $h(0)=520$ m.

b) Sai. Độ cao của khinh khí cầu là $h(t)=\int_0^t v(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{3}at^3+\frac{1}{2}bt^2+c$.

$\Rightarrow h(t)=\frac{1}{3}at^3+\frac{1}{2}bt^2+520$

c) Đúng. Độ cao của khinh khí cầu là $h(t)=\int_0^t v(t)\mathrm{d}t$.

Theo đề bài, tại thời điểm xuất phát ở độ cao 520m nên $c=520$.

Ta có thêm các kết quả sau 5 phút và 15 phút

$$\begin{cases}\frac{1}{3}a5^3+\frac{1}{2}b5^2+520=530\\ \frac{1}{3}a15^3+\frac{1}{2}b15^2+520=520\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\frac{125}{3}a+\frac{25}{2}b=10\\ \frac{3375}{3}a+\frac{225}{2}b=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=\frac{-3}{25}\\ b=\frac{6}{5}\end{cases}$$

Như vậy độ cao của khinh khí cầu được cho bởi công thức

$$h(t)=\frac{-1}{25}t^3+\frac{3}{5}t^2+520$$

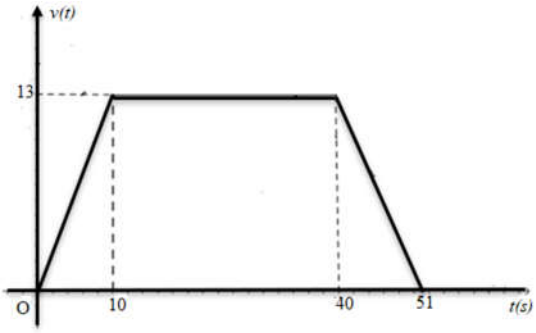
$h'(t)=\frac{-3}{25}t^2+\frac{6}{5}t\,;h'(t)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}t=0\\t=10\end{array}\right.$.

$\Rightarrow h(t)=\frac{-1}{25}t^3+\frac{3}{5}t^2+520$ đồng biến trên khoảng $(0;10)$.

Vậy khinh khí cầu tăng độ cao kéo dài trong 10 phút kể từ thời điểm xuất phát.

d) Đúng. Hay độ cao tối đa tại $h(10)=-40+60+520=540$

Câu 18. **(Sở Long An 2025)** Tốc độ di chuyển v(t) của một ca nô trong khoảng thời gian 51giây được xác định như hình vẽ



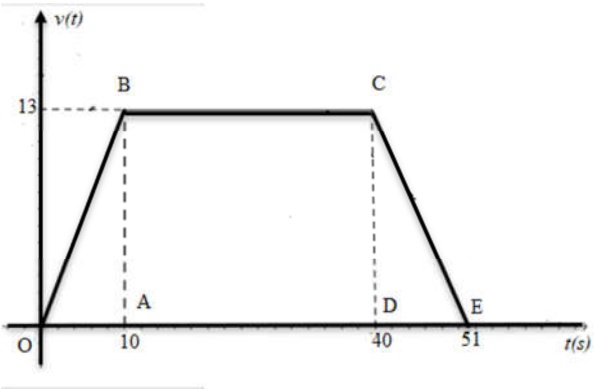
a) Tại thời điểm $t=10(s)$ vận tốc của ca nô là $13(m/s)$.

b) Từ thời điểm $40(s)$ đến $51(s)$ vận tốc của ca nô tăng.

c) Quãng đường ca nô đi được trong $10(s)$ đầu tiên là $\sqrt{269}(m)$.

d) Quãng đường ca nô đi được trong $51(s)$ đầu tiên là $526,5(m)$.

Lời giải



a) đúng. Tại thời điểm $t=10(s)$ vận tốc của ca nô là $13(m/s)$

b) sai. Từ thời điểm $40(s)$ đến $51(s)$ vận tốc của ca nô biểu thị bằng đường thẳng CE có hướng đi xuống, vậy vận tốc giảm.

c) sai. Quãng đường ca nô đi được trong $10(s)$ đầu tiên là $\int_0^{10}v(t)dt=S_{\Delta OAB}=\frac{1}{2}OA.AB=\frac{1}{2}.10.13=65(m)$.

d) đúng. Quãng đường ca nô đi được trong $51(s)$ đầu tiên là $\int_0^{51} v(t)\,dt = S_{\Delta OAB} + S_{\square ABCD} + S_{\triangle CDE} = \frac{1}{2}.10.13 + 13.30 + \frac{1}{2}.13.11 = 526,5(m)$.

Cách 2

Phương trình đường thẳng đi qua O và $A(10;13)$ là $v(t) = \frac{13}{10}t$

Tương tự đường thẳng đi qua $B(10;13), C(40;13)$ là $v(t) = 13$,

Phương trình đường thẳng đi qua $C(40;13), D(51;0)$ là $v(t) = -\frac{13}{11}t + \frac{663}{11}$.

Suy ra phương trình vận tốc $v(t) = \begin{cases} \frac{13}{10}t, & khi\ 0 \le t \le 10 \\ 13\ , & 10 < t \le 40 \\ -\frac{13}{11}t + \frac{663}{11}, & 40 < t \le 51 \end{cases}$

a) Tại thời điểm $10(s)$, phương trình vận tốc của ca nô là $v(10) = 13(m/s)$=> **a) đúng.**

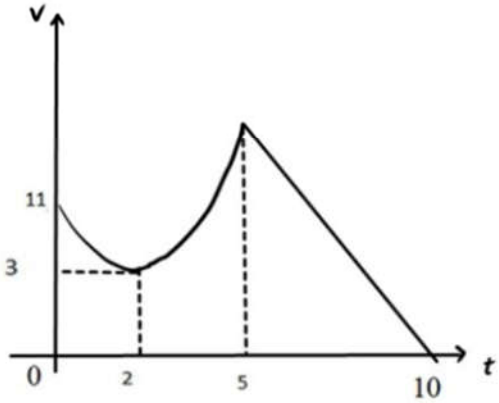
b) Từ thời điểm $40(s)$ đến $51(s)$ vận tốc của ca nô là $v(t) = -\frac{13}{11}t + \frac{663}{11}$ là hàm số nghịch biến

=> b) sai.

c) Quãng đường ca nô đi được trong $10(s)$ đầu tiên là $\int_0^{10} \frac{13}{10}t\,dt = 65$. mệnh đề **sai.**

d) Quãng đường ca nô đi được trong $51(s)$ đầu tiên là $S = \int_0^{51} |v(t)|\,dt = \int_0^{10} \frac{13}{10}t\,dt + \int_{10}^{40} 13dt + \int_{40}^{51} \left(-\frac{13}{11}t + \frac{663}{11}\right)dt = 526,5(m)$. Vậy mệnh đề d) **đúng**.

Câu 19. **(THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang 2025)** Một chất điểm chuyển động theo quy luật với tốc độ $v(t)(m/s)$, biết rằng $v(t)$ có dạng đường parabol (P) có đỉnh $I(2;3)$ khi $0 \le t \le 5(s)$ và $v(t)$ có dạng đường thẳng khi $5 \le t \le 10(s)$ (Hình vẽ).



a) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $v(t)$, trục Ot, và hai đường thẳng $t=0, t=10$ là $\frac{395}{6}$ (đvdt).

b) Quãng đường vật di chuyển được trong khoảng thời gian từ giây thứ 5 đến giây thứ 10 là $\frac{385}{2}(m)$.

c. Quãng đường vật di chuyển được trong khoảng thời gian từ 0 giây đến 5 giây là $\frac{115}{3}(m)$.

d) Phương trình parabol (P) là: $v(t)=2t^2-8t+10$.

Lời giải

a) SAI

+) Parabol (P) có đỉnh $I(2;3)$ nên phương trình (P) có dạng: $v=a(t-2)^2+3$.

+) (P) đi qua điểm có tọa độ $(0;11)$ nên $11=4a+3 \Leftrightarrow a=2$.

Vậy phương trình (P) là $v=2(t-2)^2+3$ hay $v(t)=2t^2-8t+11$.

Theo đồ thị, khi $t=5 \Rightarrow v(5)=21$.

+) Đường thẳng d có dạng: $v=mt+n$.

+) Đường thẳng d đi qua hai điểm $(5;21)$ và $(10;0)$ nên $\begin{cases} 5m+n=21 \\ 10m+n=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m=-\frac{21}{5} \\ n=42 \end{cases}$

Vậy phương trình $d: v=-\frac{21}{5}t+42$.

Do đó $v(t)=\begin{cases} 2t^2-8t+11, & 0 \le t \le 5 \\ -\frac{21}{5}t+42, & 5 \le t \le 10 \end{cases}$.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $v(t)$, trục Ot, và hai đường thẳng $t=0, t=10$ là $S=\int_0^5 (2t^2-8t+11)\,dt+\int_5^{10}\left(-\frac{21}{5}t+42\right)dt=\frac{545}{6}$ (đvdt).

b) SAI

Quãng đường vật di chuyển được trong khoảng thời gian từ giây thứ 5 đến giây thứ 10 là $S_1=\int_5^{10}\left(-\frac{21}{5}t+42\right)dt=52,5(m)$

c) ĐÚNG

Quãng đường vật di chuyển được trong khoảng thời gian từ 0 giây đến 5 giây là $S_2=\int_0^5 (2t^2-8t+11)\,dt=\frac{115}{3}(m)$.

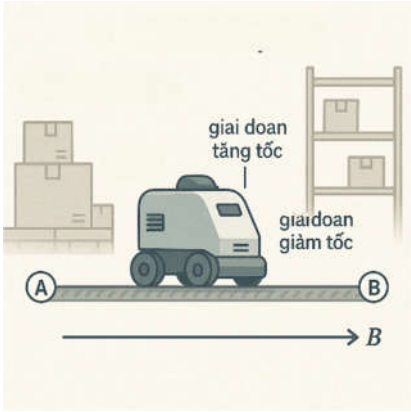
d) SAI

Parabol (P) có đỉnh $I(2;3)$ nên phương trình (P) có dạng: $v = a(t-2)^2 + 3$.

Lại có (P) đi qua điểm có tọa độ $(0;11)$ nên $11 = 4a + 3 \Leftrightarrow a = 2$.

Vậy phương trình (P) là $v = 2(t-2)^2 + 3$ hay $v(t) = 2t^2 - 8t + 11$.

Câu 20. **(Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa 2025)** Một robot tự hành ở một cảng vận chuyển công nghệ cao bắt đầu di chuyển từ vị trí nghỉ tại điểm A. Robot di chuyển như sau: Trong giai đoạn đầu, robot tăng tốc đều từ vận tốc $0(m/s)$ đến $10(m/s)$ trong thời gian chưa biết t_1 giây theo hàm số vận tốc $v_1(t) = at$ (a gọi là gia tốc trong giai đoạn này, $a(m/s^2)$). Sau đó, robot tiếp tục di chuyển với vận tốc không đổi trong 40 giây. Cuối cùng, robot giảm tốc đều từ $10(m/s)$ và dừng lại đúng tại băng chuyền điểm B với thời gian t_2 giây theo hàm vận tốc $v_2(t) = 10 - bt$ (b gọi là gia tốc trong giai đoạn này, $b(m/s^2)$). Toàn bộ quá trình vận chuyển diễn ra trong tổng thời gian là 70 giây.



Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Nếu gia tốc $a = 0,5(m/s^2)$, thời gian tăng tốc t_1 bé hơn 21 giây.

b) Nếu gia tốc $b = 0,8\ (m/s^2)$, thời gian giảm tốc t_2 lớn hơn 13 giây.

c) $a + b \le \frac{5}{4}(m/s^2)$

d) Tổng quãng đường mà robot đã di chuyển từ A đến B là $550\,m$

Lời giải

Đáp án: ĐÚNG | SAI | SAI | ĐÚNG

Lần tăng tốc đầu tiên xe chuyển động với vận tốc $v(t) = a.t$, $(a > 0)$.

Đến khi xe đạt vận tốc $10\,\text{m/s}$ thì xe chuyển động hết $t_1 = \frac{10}{a}(\text{s})$.

Lần giảm tốc, xe chuyển động với vận tốc $v_2 = 10 - bt$, $(b > 0)$.

Khi xe dừng lại thì xe chuyển động thêm được $10 - bt_2 = 0 \Rightarrow t_2 = \frac{10}{b}(\text{s})$.

Tổng thời gian hành trình

Tổng thời gian: $t_1 + 40 + t_2 = 70 \Rightarrow \frac{10}{a} + \frac{10}{b} = 30 \Rightarrow \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 3$

a) ĐÚNG. Nếu gia tốc $a = 0,5(m/s^2)$, thời gian tăng tốc $t_1 = \frac{10}{0,5} = 20$ giây $<$ 21 giây.

b) SAI. Nếu gia tốc $b = 0,8\ (m/s^2)$, thời gian giảm tốc $t_2 = \frac{10}{0,8} = 12,5$ giây $<$ 13 giây.

c) SAI. Với $a > 0,\ b > 0$**,** ta có bất đẳng thức: $(a+b)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) \ge 4$ mà $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 3$ nên $a + b \ge \frac{4}{3}$.

d) ĐÚNG. Quãng đường tăng tốc: $S_1 = \int_0^{t_1} v(t)dt = \int_0^{t_1} at\,dt = \frac{1}{2}a(t_1)^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{100}{a} = \frac{50}{a}(m)$.

Quãng đường giảm tốc: $S_2 = \int_0^{t_2} (10 - bt)dt = 10t_2 - \frac{1}{2}bt_2^2$

Ta có $t_2 = \frac{10}{b} \Rightarrow S_2 = 10 \cdot \frac{10}{b} - \frac{1}{2}b\left(\frac{10}{b}\right)^2 = \frac{100}{b} - \frac{50}{b} = \frac{50}{b}(m)$

Quãng đường chuyển động đều: $10\cdot 40=400\left(m\right)$

Tổng quãng đường:

$S=S_1+400+S_2=\dfrac{50}{a}+400+\dfrac{50}{b}=50\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\right)+400=150+400=550\left(m\right)$.

Câu 21. **(Cụm THPT Hoàn Kiếm - Hai Bà Trưng - Hà Nội 2025)** Một chất điểm A chuyển động từ trạng thái nghỉ và xuất phát từ O, chuyển động thẳng, nhanh dần đều với gia tốc $a\left(m/s^2\right)$; 6 giây sau nó đạt đến vận tốc $12\left(m/s\right)$. Từ thời điểm đó chất điểm A chuyển động thẳng đều. Cũng từ trạng thái nghỉ một chất điểm B xuất phát từ O, chuyển động thẳng cùng hướng với A nhưng chậm hơn 3 giây so với A và chuyển động thẳng, nhanh dần đều với gia tốc $4\left(m/s^2\right)$.

a) Quãng đường chất điểm A đi được trong 6 giây đầu tiên là $36m$.

b) Quãng đường chất diểm B đi được trong t giây kể từ lúc B xuất phát là $S_B\left(t\right)=2t^2$.

c) Quãng đường chất điểm A đi được từ lúc A xuất phát cho đến lúc gặp chất điểm B là $12T_0+36\left(m\right)$ trong đó T_0 là thời gian từ lúc chất điểm B xuất phát cho đến khi đuổi kịp chất điểm A.

d) Thời gian để B đuổi kịp A tính từ lúc B xuất phát lớn hơn 5 giây.

Lời giải

a) Đúng. Chất điểm A đạt vận tốc $12\left(m/s\right)$ sau $6s$ chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ. Áp dụng công thức: $a=\dfrac{\Delta v}{\Delta t}=\dfrac{12}{6}=2\left(m/s^2\right)$.

Sử dụng công thức tính quãng đường đi được trong chuyển động thẳng nhanh dần đều: $S=v_0.t+\dfrac{1}{2}.a.t^2$.

Vì chất điểm A xuất phát từ trạng thái nghỉ nên $v_0=0$. Do đó: $S=\dfrac{1}{2}.2.6^2=36\left(m\right)$. Suy ra **a) đúng.**

b) Đúng. Chất điểm B chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc $4\left(m/s^2\right)$. Áp dụng công thức tính quãng đường: $S=v_0.t+\dfrac{1}{2}.a.t^2$.

Vì chất điểm B xuất phát từ trạng thái nghỉ nên $v_0=0$. Do đó: $S_B\left(t\right)=\dfrac{1}{2}.4.t^2=2t^2\left(m\right)$.

Suy ra **b) đúng.**

c) Đúng. Gọi T_0 là thời gian từ lúc chất điểm B xuất phát cho đến khi đuổi kịp chất điểm A. Trong khoảng thời gian này A đã chuyển động đều sau khi đạt vận tốc $12m/s$. Quãng đường A đi được từ lúc xuất phát đến khi gặp B là $S_A=36+12T_0$. Suy ra **c) đúng.**

d) Đúng. Vì hai chất điểm gặp nhau nên:

$$S_A=S_B\Leftrightarrow 36+12T_0=2T_0^2\Leftrightarrow T_0^2-12T_0-36=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}T_0=3+3\sqrt{3}\approx 8{,}196\ (TM)\\T_0=3-3\sqrt{3}\ (loai)\end{array}\right..$$

Do $8{,}196>5$ nên **d) đúng.**

Câu 22. **(Liên trường THPT Ninh Bình 2025)** Một đoàn tàu đứng yên trong sân ga, ngay trước đầu tàu có một cái cây. Đoàn tàu khởi hành từ trạng thái đứng yên với gia tốc $a=0{,}004t\left(m/s^2\right)$ và đi qua cái cây trong thời gian 60 giây. Sau 90 giây đoàn tàu chuyển sang trạng thái chuyển động đều. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a)Vận tốc của đoàn tàu là $v = 4.10^{-3}t^2\left(m/s\right)$.

b)Sau 90 giây, đoàn tàu chuyển động với vận tốc $58,32\left(km/h\right)$.

c)Sau khi chuyển động đều một thời gian, đoàn tàu gặp một cây cầu có chiều dài $486\left(m\right)$. Khi đó đoàn tàu đi qua cây cầu đó trong thời gian 30 giây.

d)Chiều dài của đoàn tàu là $l = 144\left(m\right)$.

Lời giải

a) Sai.

Vận tốc của tàu là $v\left(t\right) = \int 0,004t\,dt = 2.10^{-3}t^2 + C$.

Vì đoàn tàu khởi hành từ trạng thái đừng yên nên $v\left(0\right) = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow v\left(t\right) = 2.10^{-3}t^2\left(m/s\right)$

b) Đúng.

Sau 90 giây, đoàn tàu chuyển động với vận tốc là:

$v\left(90\right) = 2.10^{-3}.90^2 = 16,2\left(m/s\right) = 58,32\left(km/h\right)$.

c) Sai.

Chiều dài của con tàu là $l = \int\limits_0^{60} 2.10^{-3}t^2 = 144\left(m\right)$

Tổng độ dài quãng đường con tàu đi qua cầu là $h = 144 + 486 = 630\left(m\right)$.

Thời gian để tàu qua cầu là $t = \dfrac{630}{16,2} = 38,\left(8\right)\left(s\right)$

d)Đúng.

Dựa vào câu **c.**

Câu 23. **(Cụm trường THPT Hải Dương 2025)** Giả sử lợi nhuận biên (tính bằng triệu đồng) của một sản phẩm được mô hình hóa bằng công thức $P'\left(x\right) = -0,0008x + 10,4$. Ở đây $P\left(x\right)$ là lợi nhuận (tính bằng triệu đồng) khi bán được x đơn vị sản phẩm.

a) Lợi nhuận khi bán được x đơn vị sản phẩm được tính bằng công thức $P\left(x\right) = -0,0008x^2 + 10,4x$.

b) Lợi nhuận khi bán được 50 sản phẩm đầu tiên là 519 triệu đồng.

c) Biết sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên a đơn vị sản phẩm lớn hơn 517 triệu đồng, khi đó giá trị nhỏ nhất của a là 100.

d) Sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên 55 đơn vị sản phẩm là $49,79$ triệu đồng.

Lời giải

a) Sai. Lợi nhuận khi bán được x đơn vị sản phẩm được tính bằng công thức $P(x)=-0.0004x^2+10,4x$.

$P(x)=\int P'(x)dx=\int(-0,0008x+10,4)\,dx=-0.0004x^2+10,4x+C$.

Lợi nhuận ban đầu chưa có nên $P(0)=0\Rightarrow C=0$.

Vậy $P(x)=-0.0004x^2+10,4x$.

b) Đúng. Lợi nhuận khi bán được 50 sản phẩm đầu tiên là 519 triệu đồng.

Ta có $P(50)=-0,0004.50^2+10,4.50=519$ (triệu đồng).

c) Sai. Biết sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên a đơn vị sản phẩm lớn hơn 517 triệu đồng, khi đó giá trị nhỏ nhất của a là 100.
Sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên a đơn vị sản phẩm là

$\int\limits_{50}^{a}P'(x)dx=\int\limits_{50}^{a}(-0,0008x+10,4)dx=\left(-0,0004x^2+10,4x\right)\Big|_{50}^{a}=-0,0004a^2+10,4a-519$ triệu đồng.

Theo đề ta có $-0,0004a^2+10,4a-519>517\Leftrightarrow -0,0004a^2+10,4a-1036>0\Leftrightarrow 100<a<25900$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của a là 101.

d) Sai. Sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên 55 đơn vị sản phẩm là $51,79$ triệu đồng.

Ta có $\int\limits_{50}^{55}P'(x)dx=\int\limits_{50}^{55}(-0,0008x+10,4)dx=\left(-0,0004x^2+10,4x\right)\Big|_{50}^{55}=51,79$ triệu đồng.

Câu 24. **(THPT Anh Sơn 3 - Nghệ An 2025)** Giả sử rằng khi tăng t năm tuổi, một máy công nghiệp A tạo ra doanh thu với tốc độ $R'(t)=650-3t^2$ (triệu đồng/năm), thời điểm $t=0$ tính từ lúc máy A bắt đầu hoạt động. Biết rằng chi phí biên cho vận hành và bảo trì là $C'(t)=48+12t^2$ (triệu đồng/năm), ở đây $C(t)$ là chi phí vận hành và bảo trì của máy A khi nó được t năm tuổi.

a) Doanh thu sau 12 năm của máy A là $\int\limits_{0}^{12}\left(650-3t^2\right)\mathrm{d}t$ (triệu đồng).

b) Tổng chi phí vận hành và bảo trì của máy A trong 6 năm là 1152 (triệu đồng).

c) Tuổi thọ hữu ích của một máy là số năm T trước khi lợi nhuận (bằng doanh thu trừ chi phí) mà nó tạo ra bắt đầu giảm. Tuổi thị hữu ích của máy A là 8 năm.

d) Lợi nhuận do máy A tạo ra trong suốt thời gian tuổi thọ hữu ích của nó là 2532 (triệu đồng).

Lời giải

a) Đúng. Doanh thu sau 12 năm của máy A là $\int\limits_{0}^{12}\left(650-3t^2\right)\mathrm{d}t$ (triệu đồng).

b) Đúng. Tổng chi phí vận hành và bảo trì của máy A trong 6 năm:

$\int_0^6 \left(48+12t^2\right)\mathrm{d}t = \left(48t+4t^3\right)\Big|_0^6 = 1152$ (triệu đồng).

c) Sai. Doanh thu của máy A sau t năm tuổi được xác định:

$R(t) = \int R'(t)\mathrm{d}t = \int \left(650-3t^2\right)\mathrm{d}t = 650t - t^3 + C$.

Tại thời điểm $t=0$ thì $R(t)=0 \Rightarrow C=0 \Rightarrow R(t)=650t-t^3$.

Chi phí vận hành và bảo trì của máy A khi nó được t năm tuổi được xác định:

$C(t) = \int \left(48+12t^2\right)\mathrm{d}t = 48t+4t^3+C$.

Tại thời điểm $t=0$ thì $C(t)=0 \Rightarrow C=0 \Rightarrow C(t)=48t+4t^3$.

$\Rightarrow$ Hàm biểu diễn tuổi thọ hữu ích của máy A: $T(t)=R(t)-C(t)=-5t^3+602t$.

Xét hàm số $T(t)=-5t^3+602t$ có $T'(t)=-15t^2+602=0 \Leftrightarrow t=\pm\sqrt{\dfrac{602}{15}}$.

Bảng biến thiên:

t	0		$\sqrt{\frac{602}{15}}$		$+\infty$
T'	0	$+$	0	$-$	
T		$\nearrow$		$\searrow$	

Từ bảng biến thiên, lợi nhuận của máy A bắt đầu giảm tại thời điểm $t=\sqrt{\dfrac{602}{15}} \approx 6{,}34$, đo đó tuổi thọ hữu ích của máy A là khoảng 6 năm.

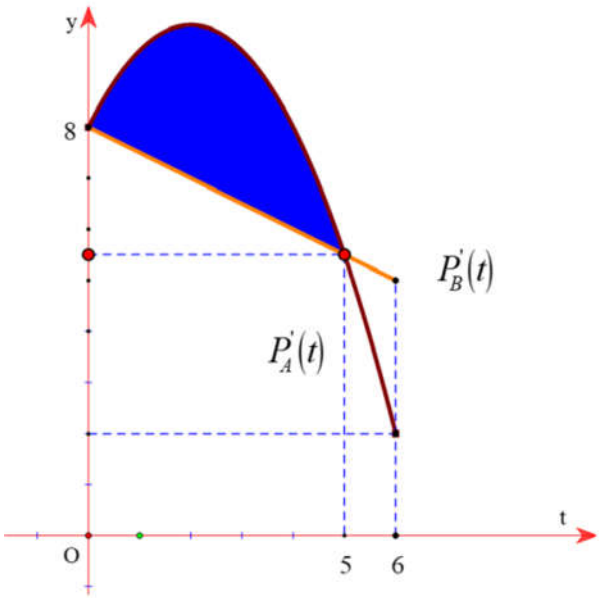
d) Đúng. Lợi nhuận do máy A tạo ra trong suốt thời gian tuổi thọ hữu ích của nó là $\int_0^6 \left(R'(t)-C'(t)\right)\mathrm{d}t = \int_0^6 \left(-15t^2+602\right)\mathrm{d}t = 2532$ (triệu đồng).

Câu 25. **(Sở Hà Tĩnh 2025)** Thành phố X theo dõi tốc độ gia tăng dân số của hai khu vực A và B trong thời gian 6 năm (kể từ đầu năm 2019 đến hết năm 2024). Hình vẽ sau mô tả tốc độ gia tăng dân số của hai khu vực trên trong 6 năm, với đơn vị trên trục Ot tính bằng năm, $t=0$ ứng với mốc từ đầu năm 2019. Đơn vị trên trục Oy biểu diễn ngàn người tăng thêm mỗi năm.

Khu vực A có tốc độ gia tăng dân số theo thời gian được mô tả bởi hàm $P_A'(t) = -\dfrac{1}{2}t^2+2t+8$

Khu vực B có tốc độ gia tăng dân số theo thời gian được mô tả bởi hàm $P_B'(t) = a-\dfrac{1}{2}t$

Biết rằng $P_A(t), P_B(t)$ lần lượt biểu diễn tổng số dân tăng thêm tại khu vực A và B sau t năm.



a. Tốc độ gia tăng dân số của khu vực A với $t=4$ là 8000 (người trên năm).

b. Ta có $P_B'(0)=8$ và $a=8$.

c) Dân số của khu vực A tăng thêm từ 0 đến 5 năm là 33000 (người).

d) Phần diện tích tô đậm trong hình vẽ biểu diễn sự chênh lệch dân số tăng thêm giữa hai khu vực trong giai đoạn từ 0 đến 5 năm là 9000 người.

Lời giải

a) Đúng

Ta có $P_A'(4)=-\frac{1}{2}4^2+2.4+8=8$ (ngàn người trên năm) = 8000 (người trên năm).

b) Đúng

Ta có $P_B'(0)=a-\frac{1}{2}.0=8\Rightarrow a=8$

c) Sai

Dân số của khu vực A tăng thêm từ 0 đến 5 năm là

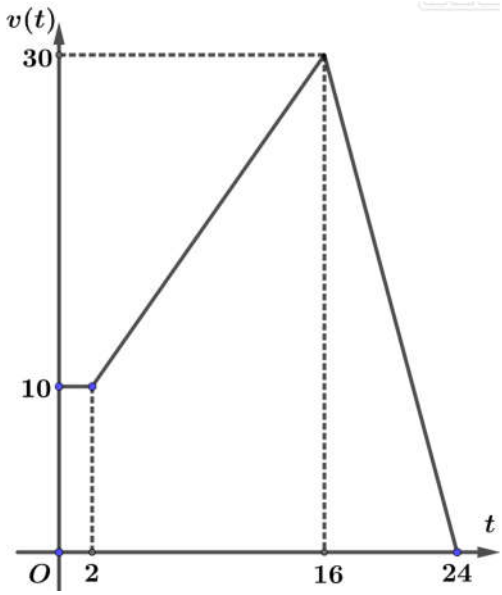
$\int_0^5 P_A'(t)dt=\int_0^5\left(-\frac{1}{2}t^2+2t+8\right)dt=44,167$ (ngàn người) $=44\ 167$ (người).

d) Sai

Diện tích tô đậm trong hình vẽ bằng:

$\int_0^5\left|-\frac{1}{2}t^2+2t+8-8+\frac{1}{2}t\right|dt=\int_0^5\left|-\frac{1}{2}t^2+\frac{5}{2}t\right|dt=10,417$ (ngàn người) $=10\ 417$ (người).

Câu 26. **(Sở Đắk Lắk 2025)** Một chất điểm chuyển động thẳng trong 24 giây với vận tốc $v(t)$, đơn vị: m/s là hàm số phụ thuộc thời gian t, đơn vị: giây, có đồ thị cho bởi hình vẽ sau:



a) Quãng đường chất điểm đi được từ lúc 0 giây đến 24 giây bằng 420 mét.

b) Tại thời điểm $t = 2$ giây, vận tốc của chất điểm bằng 10 m/s.

c) Trong khoảng thời gian từ 2 giây đến 16 giây, đồ thị của $v(t)$ là một phần của đường thẳng có phương trình $v(t) = \frac{10}{7}t + \frac{50}{7}$ m/s.

d) Quãng đường $s(t)$ (đơn vị: mét) mà chất điểm đi được trong khoảng thời gian t giây ($0 \le t \le 24$) được tính theo công thức $s(t) = \int_0^t \left(\frac{10}{7}t + \frac{50}{7}\right)dt$.

Lời giải:

a) Đúng.

Quãng đường chất điểm đi được từ lúc 0 giây đến 24 giây bằng diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $v(t)$, trục hoành, t=0, t=24, và bằng: $2.10 + \frac{(10+30).14}{2} + \frac{30.8}{2} = 420$ mét.

b) Đúng. Theo đồ thị, tại thời điểm $t = 2$ giây, vận tốc của chất điểm bằng 10 m/s.

c) Đúng. Theo đồ thị, các đoạn đồ thị vận tốc đều thẳng, ta gọi vận tốc trong khoảng từ 2 giây đến 16 giây là $v(t) = at + b$, thì ta có $v(2) = 10, v(16) = 30 \Rightarrow \begin{cases} a.2 + b = 10 \\ a.16 + b = 30 \end{cases} \Leftrightarrow a = \frac{10}{7}, b = \frac{50}{7}$

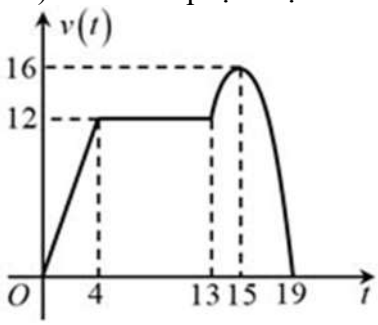
d) Sai, vì mỗi đoạn thời gian phải là các công thức vận tốc khác nhau, cụ thể

$$v(t) = \begin{cases} 10 = v_1(t), 0 \le t \le 2 \\ \frac{10}{7}t + \frac{50}{7} = v_2(t); 2 \le t \le 16 \\ -\frac{15}{4}t + 90 = v_3(t); 16 \le t \le 24 \end{cases}$$

Nên quãng đường $s(t)$ mà chất điểm đi được trong khoảng thời gian t giây ($0 \le t \le 24$) được tính theo công thức sau:

$$s(t)=\begin{cases}\int_0^t v_1(u)\,du, t \le 12.\\ \int_0^2 v_1(u)\,du+\int_2^t v_2(u)\,du; 2 \le t \le 16\\ \int_0^2 v_1(u)\,du+\int_2^{16} v_2(u)\,du+\int_{16}^t v_3(u)\,du, 16 \le t \le 24\end{cases}$$

Câu 27. **(Sở Bắc Giang 2025)** Một chất điểm chuyển động thẳng trong 19 giây với tốc độ $v(t)$ (đơn vị m/s) là hàm số phụ thuộc thời gian t (đơn vị: giây-s) có đồ thị như hình vẽ.



a) Tại thời điểm $t=19$ giây, tốc độ chất điểm bằng $16m/s$.

b) Quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian từ 0 giây đến 4 giây bằng $48m$.

c) Trong khoảng thời gian từ 13 giây đến 19 giây, đồ thị của hàm $v(t)$ là một phần của đường parabol. Khi đó: $v(t)=-t^2+30t+209(m/s)$.

d) Quãng đường chất điểm đi được từ lúc xuất phát đền lúc dừng lại bằng $204m$.

Lời giải

a) Sai. Từ đồ thị hàm số, tại thời điểm $t=19$ giây, tốc độ chất điểm bằng $0\,m/s$

b) Sai. Trong khoảng thời gian từ 0 giây đến 4 giây, đồ thị của hàm $v(t)$ là một phần của đường thẳng đi qua hai điểm $O(0;0), M(4;12)$ nên ta có phương trình $v(t)=3t$.

Quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gián từ 0 giây đến 4 là:

$$s=\int_0^4 v(t)dt=\int_0^4 3tdt=24(m)$$

c) Sai, Trong khoảng thời gian từ 13 giây đến 19 giây, đồ thị của hàm $v(t)$ là một phần của đường parabol $v(t)=at^2+bt+c,(P)$. Từ đồ thị ta có $A(13;12), B(15;16), C(19;0)\in(P)$ nên ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases}169a+13b+c=12\\225a+15b+c=16\\361a+19b+c=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=-1\\b=30\\c=-209\end{cases}$$

Vậy $v(t) = -t^2 + 30t - 209$

d) Đúng, Quãng đường chất điểm đi được từ lúc xuất phát đến lúc dừng lại bằng

$$24 + \int_4^{13} 12dt + \int_{13}^{19} (-t^2 + 30t - 209)dt = 204(m)$$

Câu 28. **(Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An 2025)** Một người đi ô tô từ đường dẫn muốn nhập vào đường cao tốc theo lối vào cao tốc. Ban đầu người đó đi với vận tốc $45km/h$ thì quan sát thấy biển báo nhập làn cách xe của anh ta $250m$. Sau 4 giây từ khi quan sát thấy biển báo anh ta bắt đầu tăng tốc xe để đạt được vận tốc yêu cầu khi nhập làn tối thiểu là $60km/h$. Biết rằng xe tăng tốc nhanh dần đều với vận tốc biểu diễn theo thời gian t (giây) là một hàm số bậc nhất và xe người đó nhập làn cao tốc sau khi tăng tốc được 10 giây.

a) Hàm số vận tốc $v(t)$ được biểu thị theo thời gian của xe trong suốt quá trình tăng tốc là $v(t) = at + 12,5\ (m/s)$.

b) Quãng đường xe đi được trong khoảng thời gian $0 \le t \le 10$ tính theo công thức: $S(t) = \int_0^{10} v(t)dt$.

c) Tốc độ bắt buộc trên cao tốc từ $60km/h$ đến $100km/h$ như vậy người lái xe không vi phạm tốc độ quy định khi nhập làn.

d) Quãng đường từ khi tăng tốc đến khi nhập làn là $200m$.

Lời giải

a) Sai.

Ta có $45km/h = 12,5m/s$.

Gọi hàm vận tốc của xe trong suốt quá trình tăng tốc có dạng: $v(t) = v_0 + at\ \ (a \ne 0)$. Do $v(0) = 12,5 \Leftrightarrow v_0 = 12,5$. Vậy $v(t) = at + 12,5(m/s)$ và $a \ne 0$. Do đó câu a) sai do thiếu điều kiện $a \ne 0$.

b) Sai.

Quãng đường xe đi được trong khoảng thời gian $(0 \le t \le 10)$ tính theo công thức: $S(t) = \int_0^{10} v(t)dt$ là sai vì hàm $v(t)$ không biết được định nghĩa như thế nào.

c) Đúng.

Gọi hàm vận tốc của xe trong suốt quá trình tăng tốc có dạng: $v(t)=v_0+at\ \ (a\neq 0)$. Do $v(0)=12,5\Leftrightarrow v_0=12,5$. Vậy $v(t)=at+12,5(m/s)$ và $a\neq 0$.

Khi đó: $S(t)=\int\limits_0^{10}v(t)dt=\int\limits_0^{10}(at+12,5)dt=\left(\frac{at^2}{2}+12,5t\right)\Big|_0^{10}=250-4.12,5=200$.

$\Leftrightarrow\left(\frac{at^2}{2}+12,5t\right)\Big|_0^{10}=200\Leftrightarrow a=\frac{3}{2}$.

Do đó $v(t)=\frac{3}{2}t+12,5$.

Khi đó $v(10)=\frac{3}{2}.10+12,5=27,5m/s=99km/h$ (thoả mãn).

Tốc độ bắt buộc trên cao tốc từ $60km/h$ đến $100km/h$ như vậy người lái xe không vi phạm tốc độ quy định khi nhập làn.

d) Đúng

Quãng đường từ khi tăng tốc đến khi nhập làn là $250-4.12,5=200m$.

Câu 29. **(Liên trường Vĩnh Phúc 2025)** Vào một buổi sáng, bạn Quyết đi xe đạp từ nhà tới trường với vận tốc $v(t)=2t^2+t$ (mét/phút) (với t là thời gian tính bằng phút, kể từ lúc bắt đầu đi).

a) Vận tốc của Quyết tại thời điểm $t=10$ phút là 210 mét/phút.

b) Quãng đường Quyết đi được trong 5 phút đầu tiên là $97m$.

c) Biết quãng đường từ nhà tới trường của Quyết là $4050m$. Thời gian cần để di chuyển tới trường của Quyết là 18 phút.

d) Sau khi di chuyển được 12 phút (kể từ lúc bắt đầu đi từ nhà), Quyết nhìn thấy phía trước có công trường, nên đã thay đổi tốc độ và di chuyển chậm dần đều với gia tốc không đổi. Đi được thêm 15 giây thì quyết tới công trường. Biết công trường cách nhà Quyết $1274m$. Vận tốc tức thời của Quyết khi tới công trường là 100 mét/phút.

Lời giải

a) Đúng

Vận tốc của Quyết tại thời điểm $t=10$ phút là $v(10)=210$ mét/phút.

b) Sai

Quãng đường Quyết đi được trong 5 phút đầu tiên là $S=\int\limits_0^5(2t^2+t)dt=\frac{575}{6}\approx 96m$.

c) Đúng

Giả sử Quyết tới trường sau a phút. Do quãng đường từ nhà tới trường của Quyết là $4050m$ nên $\int\limits_0^a(2t^2+t)dt=4050\Leftrightarrow\left(\frac{2}{3}t^3+\frac{1}{2}t^2\right)\Big|_0^a=4050\Leftrightarrow a=18$.

Vậy Quyết tới trường sau 18 phút.

d) Đúng

Vận tốc tại thời điểm $t=12$ là $v(12)=300$ mét/phút.

Quãng đường Quyết đi được trong 12 phút đầu tiên là $\int_0^{12}\left(2t^2+t\right)dt=1224m$.

Do đó, quãng đường đi được từ lúc thay đổi tốc độ đến khi Quyết đến công trường là $50m$.

Giả sử từ phút thứ 12 thì Quyết di chuyển chậm dần đều với gia tốc không đổi b (mét/phút^2)

Vận tốc của Quyết khi di chuyển chậm đều là $v_1(t)=\int b\cdot dt=bt+d$ với $t\geq 12$

$v_1(12)=v(12)=300$ nên $12b+d=300\Leftrightarrow d=-12b+300\Rightarrow v_1(t)=bt-12b+300$ với $t\geq 12$

Vì quãng đường đi được từ lúc thay đổi tốc độ đến khi Quyết đến công trường là $50m$ (trong 15 giây = 0,25 phút) nên ta có phương trình

$$\int_{12}^{12,25}(bt-12b+300)dt=50\Leftrightarrow b\cdot\int_{12}^{12,25}(t-12)dt=50-\int_{12}^{12,25}300dt$$

$\Leftrightarrow b=-800$

$\Rightarrow v_1(t)=-800t+9900$ với $t\geq 12$

Vậy vận tốc tức thời của Quyết khi tới công trường là

$v_1(12,25)=-800\cdot 12,25+9900=100$ mét/phút.

Nhận xét: Công thức biểu diễn mối liên hệ giữa *a, v* và *s*:

Trong chuyển động thẳng biến đổi đều. Công thức liên hệ giữa gia tốc a, vận tốc v và quãng đường s là:

$v^2=v_0^2+2as$ và $a=\dfrac{v-v_0}{t-t_0}$

Trong đó:

v: vận tốc cuối

v_0: vận tốc ban đầu

a: gia tốc

s: quãng đường đi được

Gọi x là vận tốc tức thời của Quyết khi tới công trường.

Vì quãng đường đi được từ lúc thay đổi tốc độ đến khi Quyết đến công trường là $50m$ (trong 15 giây = 0,25 phút) nên ta có phương trình

$x^2-300^2=2.\dfrac{x-300}{0,25}.50\Rightarrow x=100$ mét/phút.

Câu 30. **(Sở Bắc Ninh 2025)** Nhịp tim của một vận động viên chạy sau t giây $(t \geq 0)$ kể từ khi rời vạch xuất phát được cho bởi công thức $P(t)=\dfrac{300.\sqrt{\frac{1}{2}t^2+2t+25}}{t+25}$ (số nhịp tim/ phút). Biết rằng, với vận động viên đó bác sĩ đã đưa ra lời khuyên không nên đẩy nhịp tim quá 175 (số nhịp tim/ phút) để tránh tình trạng quá tải cho tim.

a) Nhịp tim của vận động viên đó không vượt quá $150\sqrt{2}$ (số nhịp tim/ phút).

b) Trong 2 phút đầu tiên kể từ khi xuất phát, nhịp tim của vận động viên đó vẫn trong ngưỡng cho phép theo lời khuyên của bác sĩ.

c) Công thức cho biết tốc độ thay đổi nhịp tim theo thời gian t là

$$P'(t)=\frac{3450.\sqrt{2}t}{(t+25)^2.\sqrt{t^2+4t+50}}$$

d) Tốc độ thay đổi nhịp tim của vận động viên đó tại thời điểm 1,5 phút sau khi xuất phát bằng $2,63$ lần (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) tốc độ thay đổi nhịp tim tại thời điểm 0,5 phút sau khi xuất phát.

Lời giải

a) Đúng.

Ta có: $P(t)=\dfrac{300.\sqrt{\frac{1}{2}t^2+2t+25}}{t+25}$ (số nhịp tim/ phút)

$$\Rightarrow P'(t)=\frac{300.\dfrac{t+2}{2.\sqrt{\frac{1}{2}t^2+2t+25}}.(t+25)-300.\sqrt{\frac{1}{2}t^2+2t+25}}{(t+25)^2}$$

$$=\frac{150.(t+2).(t+25)-(150t^2+600t+7500)}{(t+25)^2.\sqrt{\frac{1}{2}t^2+2t+25}}$$

$$=\sqrt{2}.\frac{(150.t^2+4050t+7500)-(150t^2+600t+7500)}{(t+25)^2.\sqrt{t^2+4t+50}}=\frac{3450\sqrt{2}t}{(t+25)^2.\sqrt{t^2+4t+50}}$$

Xét hàm số trên $[0;60]$ thấy $\underset{[0;60]}{\text{Max}}\, f(t)<150\sqrt{2}$

b) Sai.

Xét hàm số $P(t)=\dfrac{300.\sqrt{\frac{1}{2}t^2+2t+25}}{t+25}$ trên đoạn $[0;20]$.

Ta có $P'(t)=\dfrac{3450\sqrt{2}t}{(t+25)^2.\sqrt{t^2+4t+50}}\geq 0$, $\forall t\in[0;20]$; $P'(t)=0 \Leftrightarrow t=0$.

Hàm số đồng biến trên $[0;20]$ nên $\min\limits_{t\in[0;120]} P(t) = P(0) = 0$,

$$\max_{t\in[0;120]} P(t) = P(120) = \frac{300\sqrt{\frac{1}{2}.120^2 + 2.120 + 25}}{120+25} = \frac{60\sqrt{7465}}{29} \approx 178,76.$$

Vậy nhịp tim của vận động viên trong hai phút đầu tiên có thời điểm vượt quá 175.

c) Đúng.

Tốc độ thay đổi nhịp tim theo thời gian t là

$$P'(t) = \left(\frac{300.\sqrt{\frac{1}{2}t^2 + 2t + 25}}{t+25}\right)' = \frac{3450.\sqrt{2}t}{(t+25)^2.\sqrt{t^2+4t+50}}.$$

d) Sai.

Tốc độ thay đổi nhịp tim của vận động viên đó tại thời điểm 1,5 phút sau khi xuất phát là

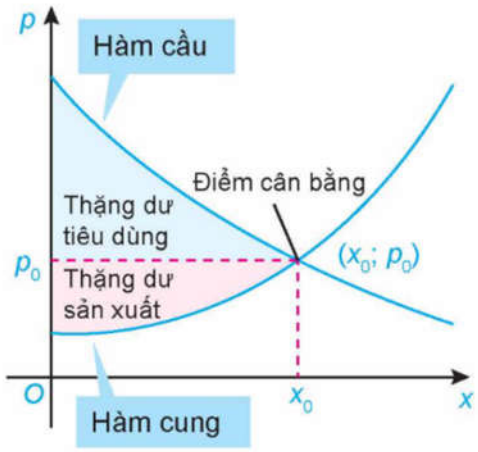
$$P'(90) = \frac{3450\sqrt{2}.90}{(90+25)^2.\sqrt{90^2+4.90+50}} = \frac{108\sqrt{4255}}{19573}.$$

Tốc độ thay đổi nhịp tim của vận động viên đó tại thời điểm 0,5 phút sau khi xuất phát là

$$P'(30) = \frac{3450\sqrt{2}.30}{(30+25)^2.\sqrt{30^2+4.30+50}} = \frac{828\sqrt{535}}{12947}.$$

Vì $\dfrac{\frac{108\sqrt{4255}}{19573}}{\frac{828\sqrt{535}}{12947}} = \dfrac{363\sqrt{91057}}{450179} \approx 0,2433$ nên tốc độ thay đổi nhịp tim của vận động viên đó tại thời điểm 1,5 phút sau khi xuất phát bằng xấp xỉ $0,2431$ lần tốc độ thay đổi nhịp tim tại thời điểm 0,5 phút sau khi xuất phát.

Câu 31. **(Sở Tiền Giang 2025)** Trong kinh tế, hàm cầu liên quan đến giá p của một sản phẩm với nhu cầu của người tiêu dùng, hàm cung liên quan đến giá p của sản phẩm với mức độ sẵn sàng cung cấp sản phẩm của nhà sản xuất. Điểm cắt nhau $(x_0;p_0)$ của đồ thị hàm cầu $p = D(x)$ và đồ thị hàm cung $p = S(x)$ được gọi là điểm cân bằng. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm cầu, đường ngang $p = p_0$ và đường thẳng đứng $x = 0$ được gọi là thặng dư tiêu dùng. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm cung, đường ngang $p = p_0$ và đường thẳng đứng $x = 0$ được gọi là thặng dư sản xuất (tham khảo hình vẽ).



Giả sử hàm cầu và hàm cung của một loại sản phẩm lần lượt được mô hình hóa bởi hàm số $p=-0,36x+9$; $p=0,14x+2$, trong đó x là số đơn vị sản phẩm. Tổng chi phí để sản xuất x đơn vị sản phẩm là $C(x)=0,8x+0,5$.

a) Điểm cân bằng có tọa độ là $(14;3,96)$.

b) Thặng dư sản xuất bằng 13,72.

c) Thặng dư tiêu dùng bằng 90,72.

d) Lợi nhuận lớn nhất thu được là 17,96.

Lời giải

a) Đúng. Xét phương trình hoành độ giao điểm của hàm cung và hàm cầu là

$-0,36x+9=0,14x+2 \Leftrightarrow 0,5x=7 \Leftrightarrow x=14$

Khi đó $y=-0,36.14+9=3,96$. Điểm cân bằng có tọa độ là $(14;3,96)$

b) Đúng. Thặng dư sản xuất chính là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm cung $p=0,14x+2$, đường ngang $p=3,96$ và đường thẳng đứng $x=0$ và được tính theo công thức $\int_0^{14}|0,14x+2-3,96|dx=13,72$.

c) Sai. Thặng dư tiêu dùng chính là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm cung $p=-0,36x+9$ đường ngang $p=3,96$ và đường thẳng đứng $x=0$ và được tính theo công thức $\int_0^{14}|-0,36x+9-3,96|dx=35,28$.

d) sai. Hàm doanh thu là $R(x)=xp(x)=x(-0,36x+9)$

Hàm lợi nhuận là $P(x)=R(x)-C(x)=x(-0,36x+9)-(0,8x+0,5)=-0,36x^2+8,2x-0,5$

Lợi nhuận lớn nhất đạt được khi $x=\dfrac{8,2}{2.0,36}=\dfrac{205}{18}$. Khi đó lợi nhuận lớn nhất xấp xỉ 46,2

Câu 32. **(THPT Sóc Sơn - Hà Nội 2025)** Cây cà chua khi trồng có chiều cao 6 cm. Tốc độ tăng chiều cao của cây cà chua sau khi trồng được cho bởi hàm số $v(t)=-0,1t^3+t^2$, trong đó t tính theo tuần, $v(t)$ tính bằng cm/tuần. Gọi $h(t)$ (tính bằng cm) là chiều cao của cây cà chua ở tuần thứ t.

a) Giai đoạn tăng trưởng của cây cà chua kéo dài 9 tuần.

b) Chiều cao tối đa của cây cà chua không thấp hơn 89 cm.

c) Vào thời điểm cây cà chua phát triển nhanh nhất thì chiều cao của cây cà chua nhỏ hơn 55 cm.

d) Ở tuần thứ nhất, tốc độ tăng chiều cao của cây cà chua là $0,9$ cm/tuần.

Lời giải

a) Sai. Giai đoạn tăng trưởng của cây dừng lại khi tốc độ tăng trưởng của cây bằng không

$$v(t)=0 \Leftrightarrow -0,1t^3+t^2=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t_1=0 \\ t_2=10 \end{array}\right.$$

$t_1=0$ là khi mới trồng xuống, $t_2=10$ là giai đoạn tăng trưởng của cây.

b) Đúng. Chiều cao tối đa của cây bằng chiều cao của cây khi trồng xuống cộng với chiều cao của cây trong giai đoạn tăng truwởng

$$h=6+\int_0^{10} v(t)\,dt=6+\int_0^{10}\left(-0,1t^3+t^2\right)dt=6+\left(\frac{-0,1}{4}t^4+\frac{t^3}{3}\right)\Bigg|_0^{10}=6-\frac{10^3}{4}+\frac{10^3}{3}=6+\frac{10^3}{12}=\frac{268}{3}\approx 89,333$$

c) Sai. Xét hàm số $v(t)=-0,1t^3+t^2$ trong khoảng thời gian từ $t=0$ tuần đến $t=10$

$$v'(t)=-0,3t^2+2t,\ v'(t)\Leftrightarrow -0,3t^2+2t=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t=0 \\ t=\dfrac{20}{3} \end{array}\right.$$

Cây phát triển nhanh nhất vào thời điểm $t=\dfrac{20}{3}$. Khi đó chiều cao của cây là

$$h_1 = 6 + \int_0^{\frac{20}{3}} \left(-0,1t^3 + t^2\right) dt = \frac{4486}{81} \approx 55,383$$

d) Đúng. Ta có $v(1) = -0,1.1^3 + 1^2 = 0,9$

Câu 33. **(Sở Phú Thọ 2025)** Một công trình xây dựng dự kiến hoàn thành trong 100 ngày. Gọi $M(t)$ là số ngày công tính đến hết ngày thứ t (kể từ khi khởi công công trình). Biết trong kinh tế xây dựng $M'(t) = m(t)$ là số lượng công nhân được sử dụng tại thời điểm t, giả sử $m(t) = 100 + 12\sqrt{t} - 2t$ (với $0 \le t \le 100$). Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Số công nhân được sử dụng nhiều nhất vào ngày thứ 10.

b) Có 116 công nhân được sử dụng vào ngày thứ 4.

c) Giả sử số tiền trả cho một ngày công là 500.000 đồng. Khi đó số tiền phải trả cho nhân công để hoàn thành công trình xây dựng đó theo thời gian dự kiến là 4 tỷ đồng.

d) Trong 16 ngày đầu tiên, công trình đã cần 1856 ngày công.

Lời giải

a) Sai. Xét hàm số $m(t) = 100 + 12\sqrt{t} - 2t$.

TXĐ: $D = [0;+\infty), [0;100] \subset D$.

$$m'(t) = \frac{6}{\sqrt{t}} - 2 \Rightarrow m'(t) = 0 \Leftrightarrow \frac{6}{\sqrt{t}} - 2 = 0 \Rightarrow t = 9 \in [0;100]$$

$$m(0) = 100; m(9) = 130; m(100) = 20$$

$\max\limits_{[0;100]} m(t) = m(9) = 130$. Do đó số công nhân sử dụng nhiều nhất vào ngày thứ 9.

b) Đúng. Ta có $m(4) = 100 + 12\sqrt{4} - 2.4 = 116$.

c) Đúng. Ta có $M(t) = \int m(t)dt$

Số ngày công hoàn thành công trình theo dự kiến là

$$M = \int_0^{100} m(t)dt = \int_0^{100} \left(100 + 12\sqrt{t} - 2t\right)dt = \left(100t + 8t\sqrt{t} - t^2\right)\Big|_0^{100} = 8000 \text{ (ngày công)}$$

Số tiền công phải trả là $T = 8000 * 500.000 = 4.000.000.000$ (đồng)

d) Đúng. Số ngày công trong 16 ngày đầu tiên

$$M(16) = \int_0^{16} m(t)dt = \int_0^{16} \left(100 + 12\sqrt{t} - 2t\right)dt = \left(100t + 8t\sqrt{t} - t^2\right)\Big|_0^{16} = 1856 \text{ (ngày công).}$$